第 052 套

第 1 题

一足够深、底面积很大的水缸内盛有密度为ρ_1 的液体。一个密度为ρ_2、截面积为S、高度为h 的圆柱漂浮其中。现缓慢、平静地倒入密度为ρ_3 的另一种液体，直至该液体完全没过圆柱。两种液体互不相溶，且

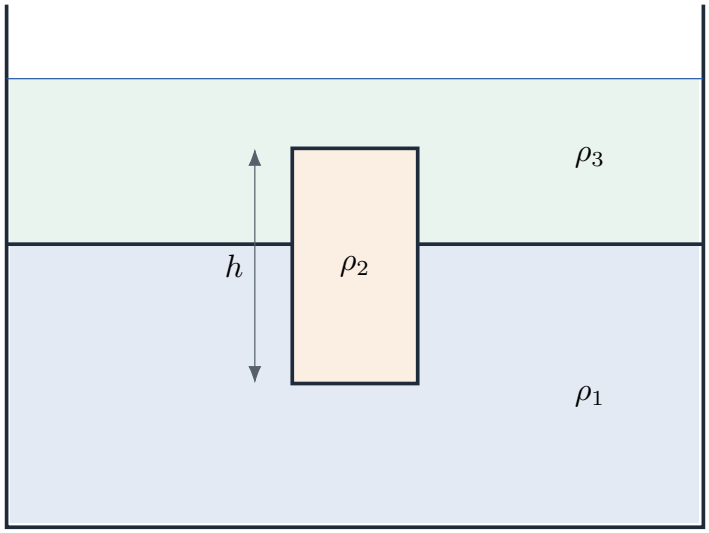
$$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3.$$

求：

（1）倒入上层液体的过程中圆柱怎样运动：A．上升；B．下降；C．不动；

（2）上层液体完全没过圆柱后，圆柱位于ρ_3 液体中的高度；

（3）接第（2）问，忽略黏滞阻力与液体运动，求圆柱上下小振动的周期。



$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$，圆柱截面积为 S

图 1-1　两种不相溶液体中的圆柱

一、题型定位

柱体上移时，液体被替换的体积决定浮力增量。先分清上、下端所在的液层，再从浮力的变化求回复系数；上端跨过自由面时须另算。

二、知识点

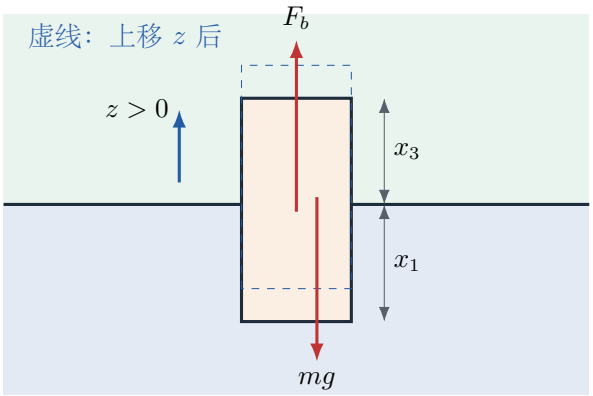
1. 阿基米德原理与分层液体浮力叠加。
2. 准静态过程中的瞬时平衡。
3. 平衡位置附近的微小位移法。
4. 简谐振动判据$F = -kz$。
5. 量纲与密度极限检查。

三、物理图像

上层液体完全覆盖圆柱后，设圆柱浸在下层液体中的高度为x_1，浸在上层液体中的高度为x_3。圆柱全部被液体包围，因此

$$x_1 + x_3 = h. \tag{1}$$

平衡时浮力等于重力。若圆柱相对两液界面向上移动一小段z，它在ρ_1 中的体积减少Sz，在ρ_3 中的体积增加Sz。



$$\rho_1 x_1 + \rho_3 x_3 = \rho_2 h$$
$$x_3 = h\frac{\rho_1-\rho_2}{\rho_1-\rho_3}$$
$$\Delta F_b = -Sg(\rho_1-\rho_3)z$$

图 1-2　平衡高度与竖直位移后的浮力增量

四、解题入口

先比较“同一体积的下层液体被上层液体替代”对浮力的影响。由于$\rho_3 < \rho_1$，圆柱若相对界面上移，浮力必减小；若下移，浮力必增大，因此两液交界面附近存在稳定平衡。静态平衡式同时给出两段高度，动态回复系数则只由密度差$\rho_1-\rho_3$ 决定。

五、解析

（一）倒入液体时圆柱的运动方向

起初圆柱只在液体ρ_1 中漂浮。其质量为

$$m = \rho_2 Sh. \tag{2}$$

初始排开ρ_1 液体的高度为x_0，由

$$\rho_1 S x_0 g = \rho_2 Shg \tag{3}$$

得

$$x_0 = \frac{\rho_2}{\rho_1}h < h. \tag{4}$$

当上层液体接触圆柱露出的部分时，它对圆柱增加向上的浮力。为继续满足瞬时平衡，圆柱必须减少在密度较大的ρ_1 液体中的排液体积，即相对原位置向上移动。因此第（1）问

选择

$$\boxed{\text{A．上升}}. \tag{5}$$

（二）圆柱在上层液体中的高度

平衡浮力是两部分浮力之和：

$$F_b = \rho_1 g S x_1 + \rho_3 g S x_3. \tag{6}$$

令$F_b = mg = \rho_2 S h g$：

$$\rho_1 g S x_1 + \rho_3 g S x_3 = \rho_2 S h g. \tag{7}$$

约去公共因子gS：

$$\rho_1 x_1 + \rho_3 x_3 = \rho_2 h. \tag{8}$$

把式（1）的$x_1 = h - x_3$ 代入：

$$\rho_1 (h - x_3) + \rho_3 x_3 = \rho_2 h. \tag{9}$$

逐项展开：

$$\rho_1 h - (\rho_1 - \rho_3) x_3 = \rho_2 h. \tag{10}$$

移项：

$$(\rho_1 - \rho_3) x_3 = (\rho_1 - \rho_2) h. \tag{11}$$

所以

$$\boxed{x_3 = h \frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 - \rho_3}}. \tag{12}$$

相应地下层高度为

$$\boxed{x_1 = h \frac{\rho_2 - \rho_3}{\rho_1 - \rho_3}}. \tag{13}$$

（三）平衡位置附近的浮力变化

取竖直向上为正。圆柱从平衡位置向上位移z，其中$|z|$ 很小，并保证圆柱仍同时浸在两种液体中。此时

$$x_1' = x_1 - z, \qquad x_3' = x_3 + z. \tag{14}$$

新浮力为

$$\begin{aligned} F_b' &= \rho_1 g S (x_1 - z) + \rho_3 g S (x_3 + z) \\ &= \rho_1 g S x_1 + \rho_3 g S x_3 - \rho_1 g S z + \rho_3 g S z \\ &= mg - (\rho_1 - \rho_3) g S z. \end{aligned} \tag{15}$$

故相对平衡位置的合力为

$$F_z = F_b' - mg = -S g (\rho_1 - \rho_3) z. \tag{16}$$

它与位移方向相反，并正比于位移，所以运动是简谐振动。

（四）振动周期

牛顿第二定律给出

$$\rho_2 Sh\,\ddot{z} = -Sg(\rho_1-\rho_3)z. \tag{17}$$

约去S:

$$\ddot{z} + \frac{g(\rho_1-\rho_3)}{\rho_2 h}z = 0. \tag{18}$$

因此角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{g(\rho_1-\rho_3)}{\rho_2 h}}, \tag{19}$$

周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\rho_2 h}{g(\rho_1-\rho_3)}}}. \tag{20}$$

为什么截面积S 消失。位移z 引起的排液体积变化正比于S，所以回复系数正比于S；圆柱质量$\rho_2 Sh$ 也正比于S。两者在k/m 中恰好约去，因此同材质、同高度的粗细圆柱具有相同周期。

界面跟随的说明。题目给出水缸底面积很大，圆柱小振动所排开的体积相对于水缸总截面积可忽略，因此两液界面与上表面的升降可以忽略。若缸截面积与圆柱截面积同量级，就必须把界面运动纳入几何约束，回复系数会发生改变。

静态结果的范围检查。因为

$$0 < \rho_1-\rho_2 < \rho_1-\rho_3,$$

所以

$$0 < x_3 < h. \tag{21}$$

同理$0 < x_1 < h$。这说明圆柱确实跨越两液界面，和题设图像一致。

两个密度极限。当$\rho_2 \to \rho_1$ 时，式（12）给出$x_3 \to 0$，圆柱几乎全部位于下层液体；当$\rho_2 \to \rho_3$ 时，$x_3 \to h$，圆柱几乎全部位于上层液体。两端都符合浮力直觉。

周期的量纲。比值

$$\frac{\rho_2 h}{g(\rho_1-\rho_3)}$$

的量纲为

$$\frac{(\mathrm{kg\,m^{-3}})\mathrm{m}}{(\mathrm{m\,s^{-2}})(\mathrm{kg\,m^{-3}})} = \mathrm{s}^2. \tag{22}$$

开平方后是时间。

小振动适用范围。设圆柱顶部到上层自由液面的距离为$d_t > 0$，振幅还要满足

$$A_z < \min(x_1, x_3, d_t). \tag{23}$$

否则圆柱会完全离开某一液体，浮力随位移的分段关系改变，运动不再由同一个简谐方程描述。

注液过程中怎样上升。设上层液体厚度为H，圆柱仍露出液面时，在上层的浸没高度就是H。瞬时平衡给出

$$\rho_1 x_1 + \rho_3 H = \rho_2 h, \qquad x_1 = x_0 - \frac{\rho_3}{\rho_1} H.$$

在大截面水缸中两液界面近似固定，圆柱底部因而上升$\rho_3 H/\rho_1$。完全浸没的临界厚度由$x_1 + H = h$ 决定：

$$H_* = h\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 - \rho_3} = x_3.$$

继续加液只增加顶部的浸没深度，不再改变相对于界面的平衡位置。解析图的x_1, x_3 标在平衡柱上，蓝色z 表示另一个位置的位移；不能把位移后的柱长直接代入平衡式。

有限缸截面的变式。在仍忽略液体惯性、圆柱始终跨界且完全浸没的模型中，缸截面积为$A > S$。记界面高度为y_i、柱底高度为y_b，下层液体体积为

$$V_1 = Ay_i - S(y_i - y_b) = (A - S)y_i + Sy_b.$$

固定V_1，柱底上升z 时，界面下降$Sz/(A - S)$。下层浸没高度变化为$-Az/(A - S)$，故

$$k_A = Sg(\rho_1 - \rho_3)\frac{A}{A - S}, \qquad T_A = T_\infty\sqrt{1 - \frac{S}{A}}.$$

$A \to \infty$ 回到式（20）。$A \to S^+$ 时的零周期只是忽略液体惯性的形式极限；此时液体被迫剧烈运动，原动力学假设已不适用，实际周期须计入附加惯性。

从浸没体积反算回复力。图 1-2 的虚线轮廓仅表示柱体位移，液面本身还可能随之移动。先取大容器极限，柱体上移$z > 0$、下端仍在下层液体中。上端少排开的上层体积和下端少占据的下层体积分别进入浮力差，因而

$$F_b(z) - F_b(0) = -(\rho_1 - \rho_3)gSz.$$

把重力与平衡浮力抵消后，运动方程为

$$m\ddot{z} = -(\rho_1 - \rho_3)gSz.$$

这一步也给稳定条件：下层密度必须较大。如果密度相等，界面位置的移动不会改变浮力，不能再把这一平衡称为有有限周期的简谐振动。

有限容器中，设容器截面积为A。柱体占据S，剩余流体通道为$A - S$。在相关液层内，体积守恒给

$$(A - S)\delta y + Sz = 0, \qquad \delta y = -\frac{S}{A - S}z.$$

柱体相对界面的位移不是z，而是

$$z_{\mathrm{rel}} = z - \delta y = \frac{A}{A-S} z.$$

于是上述浮力变化中的z 应换成z_{rel}：

$$k_A = (\rho_1 - \rho_3) g S \frac{A}{A-S}.$$

在仍忽略液体动能的模型内，

$$\omega_A^2 = \frac{k_A}{m}, \qquad T_A = T_\infty \sqrt{1 - S/A}.$$

当$S/A \ll 1$，相对修正为

$$\frac{T_A - T_\infty}{T_\infty} = -\frac{S}{2A} + O((S/A)^2).$$

不能把这个式子外推到$A \to S$：流体通道变窄时液体速度增大，忽略液体惯性的假设先失效。最后应回到图 1-1 检查振幅是否使任一端跨越界面或自由面；每跨过一个边界，浮力斜率都会改变，需要分段求周期。

带数值的有限容器例子。取液体密度$\rho_1 = 1200$、$\rho_3 = 800$，柱体密度$\rho_2 = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$，柱高$h = 0.20\,\mathrm{m}$，并取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。完全覆盖后的高度先由两条方程求出：

$$x_1 + x_3 = 0.20,$$

$$1200 x_1 + 800 x_3 = 1000 \times 0.20.$$

解得两层中的柱高均为$0.10\,\mathrm{m}$。无限容器周期与截面积无关，因为质量和回复系数都含S：

$$T_\infty = 2\pi \sqrt{\frac{\rho_2 h}{(\rho_1 - \rho_3) g}} = 2\pi \sqrt{0.05} \simeq 1.405\,\mathrm{s}.$$

若容器面积为柱截面积的五倍，忽略液体惯性时

$$T_A = T_\infty \sqrt{4/5} \simeq 1.257\,\mathrm{s}.$$

设上层自由面到柱顶的平衡距离为$0.04\,\mathrm{m}$。因为相对液面的位移也放大为$Az/(A-S)$，保证柱顶仍被覆盖需

$$|z| < 0.04 \frac{A-S}{A} = 0.032\,\mathrm{m}.$$

另两端到界面的距离均为$0.10\,\mathrm{m}$，对应位移界限$0.08\,\mathrm{m}$，因此自由面先限制振幅。这个例子说明 “位移远小于柱高” 不足以保证处于同一浮力分段，还必须核查最近的液面边界。

六、关键洞察

回复力不是由某一种液体单独产生，而是“同体积的ρ_1 被ρ_3 替换”造成的浮力差。因此回复系数直接含$\rho_1-\rho_3$。

七、易错点

1. 把圆柱质量写成$\rho_2 S x_1$，遗漏完整高度h。
2. 只写下层液体浮力，遗漏上层液体。
3. 位移后把x_1, x_3 同时增加或同时减少。
4. 回复系数误写成$\rho_2-\rho_3$。
5. 未说明小振动过程中圆柱始终跨越两液界面。

八、课堂讲解建议

先用“向上移动z 后，一块密度为ρ_1 的排液体积被密度为ρ_3 的排液体积替代”判断回复方向，再写完整浮力。这样学生能在列式前确认符号。

九、变式训练

若水缸截面积为A，不再满足$A \gg S$，考虑圆柱运动引起的两液界面位移，重新求小振动周期，并讨论$A \to \infty$ 时如何还原本题。

保留液体惯性的指定简化模型。正文按题设忽略液体运动。为说明有限容器公式不能外推到窄通道，可另设一维均匀流的模型：两层有效运动液柱高度为H_1, H_3，通道面积为$A-S$，两层平均流速均取$u_f=-S\dot{z}/(A-S)$。此处的高度是额外模型参数，不由原题自动确定。

液体动能为

$$K_f=\frac{1}{2}(\rho_1 H_1+\rho_3 H_3)(A-S)u_f^2=\frac{1}{2}M_a\dot{z}^2,$$

$$M_a=\frac{S^2}{A-S}(\rho_1 H_1+\rho_3 H_3).$$

浮力回复系数仍取前述k_A，于是

$$T^2=4\pi^2\frac{m+M_a}{k_A}.$$

液体动能只增加有效惯量，不能同时把它当成额外负回复力。

当A 很大，$M_a\to 0, k_A\to(\rho_1-\rho_3)gS$，恢复题设的大容器结果。若形式令$A\to S^+$，增加的惯量和回复系数都按$(A-S)^{-1}$ 增长，其比值趋于

$$\frac{M_a}{k_A}\to\frac{\rho_1 H_1+\rho_3 H_3}{(\rho_1-\rho_3)g}.$$

这个指定模型的周期不趋零。它说明忽略液体惯性导致的短周期极限不可靠，但不声称一

维平均流近似就是实际窄缝流场的精确解。

真实容器还会有入口转弯、水平流、边界层和黏性耗散，附加质量需由实际速度场计算。教师讲解时可以把这段作为“检查近似随几何变化是否失效”的变式，而不要把新增参数混入原题答案。

第 2 题

汤川势模型取核子间相互作用势能为

$$U(r) = -g_2^2 \frac{e^{-r/\lambda}}{r}, \qquad \lambda = \frac{\hbar}{m_\pi c},$$

其中r 为质子与中子间距，$m_\pi = 138.00\,\mathrm{MeV}/c^2$。忽略质子与中子的质量差，取

$$m_p = m_n = 938.00\,\mathrm{MeV}/c^2.$$

一对质子和中子在该势作用下绕质心做圆周运动，基态束缚能为

$$E_b = 2.22\,\mathrm{MeV}.$$

设约化质量为μ，质心系中每个核子的速率均为v，总角动量为L。求：

（1）λ；

（2）用μ, v, r, λ, g_2 表示总能量；

（3）μ 和$U(r)$ 满足什么方程；

（4）总角动量表达式；

（5）类比玻尔模型，写出第n 个量子态的能量函数$E_n(r)$；

（6）基态$n = 1$ 时定义$x_1 = r_1/\lambda$，用E_b 写出x_1 满足的方程；

（7）数值求x_1, r_1；

（8）求g_2^2。

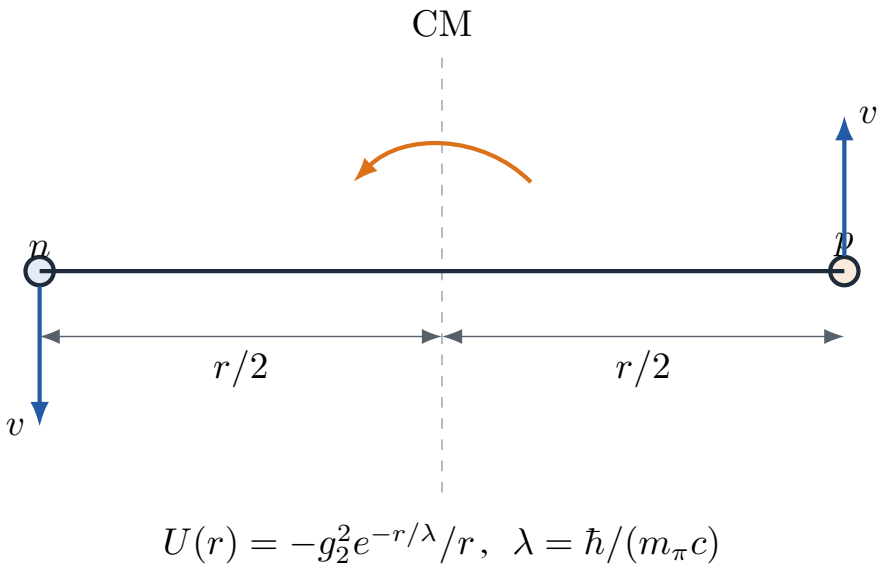


图 2-1　质子—中子对绕共同质心运动

一、题型定位

圆轨道的向心力与能量极值是同一个条件的两种写法。用它们反推汤川势参数后，还要检查轨道是局部极小值，且能量低于零。

二、知识点

1. 两体系统的约化质量。
2. 汤川势及其径向导数。
3. 圆周运动的有效势极值条件。
4. 角动量量子化$L = n\hbar$。
5. 无量纲化与三次方程。
6. 自然单位与MeV fm。

三、物理图像

质量相等时，质心位于两核子连线中点，每个核子的轨道半径均为$r/2$。两粒子速度方向相反、大小相同。把总角动量固定为$n\hbar$ 后，径向运动看到的有效能量由离心项与汤川吸引项组成；圆轨道对应有效能量的驻点。

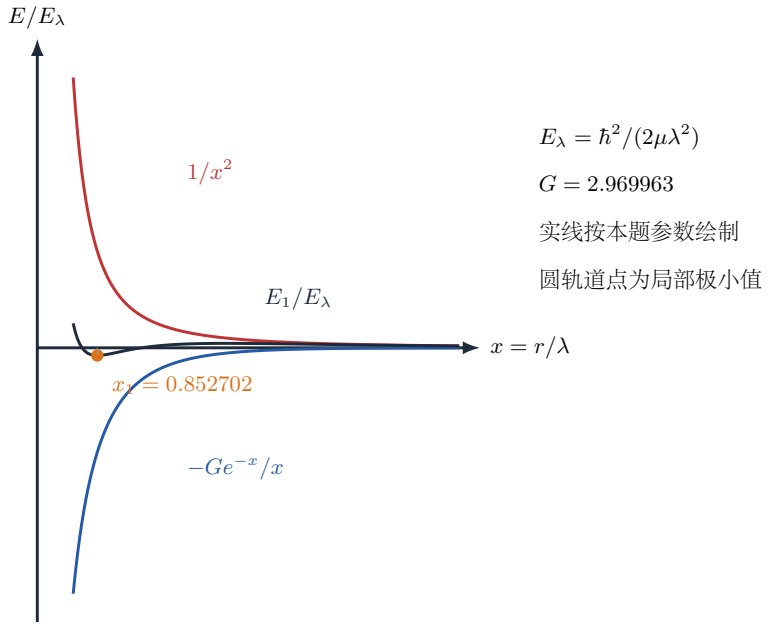


图 2-2　汤川势、离心项与圆轨道有效能量

四、解题入口

先区分“每个核子的速率v”与“相对坐标的速率$2v$”。质量相等时单个核子质量为2μ，总动能是$2\mu v^2$；总角动量是$2\mu vr$。量子化后把v 消去，再令$dE_n/dr = 0$。

五、解析

（一）约化质量与作用程

两粒子质量相等，记单个核子质量为M：

$$M = 938.00\,\mathrm{MeV}/c^2. \tag{1}$$

约化质量

$$\mu = \frac{M \cdot M}{M + M} = \frac{M}{2} = 469.00\,\mathrm{MeV}/c^2. \tag{2}$$

使用

$$\hbar c = 197.32698\,\mathrm{MeV\,fm}, \tag{3}$$

作用程为

$$\lambda = \frac{\hbar c}{m_\pi c^2} = \frac{197.32698}{138.00}\,\mathrm{fm}. \tag{4}$$

所以

$$\boxed{\lambda = 1.42991\,\mathrm{fm}}. \tag{5}$$

（二）总能量

每个核子的质量为$M = 2\mu$。单个核子的动能为

$$K_1 = \frac{1}{2}(2\mu)v^2 = \mu v^2. \tag{6}$$

两个核子的总动能

$$K = 2K_1 = 2\mu v^2. \tag{7}$$

因此系统总能量为

$$\boxed{E = 2\mu v^2 - g_2^2 \frac{e^{-r/\lambda}}{r}}. \tag{8}$$

（三）圆周运动条件

先对势能求导：

$$U(r) = -g_2^2 e^{-r/\lambda} r^{-1}. \tag{9}$$

由乘积求导，

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dr} &= -g_2^2 \left[\left(-\frac{1}{\lambda} e^{-r/\lambda} \right) \frac{1}{r} + e^{-r/\lambda} \left(-\frac{1}{r^2} \right) \right] \\ &= g_2^2 e^{-r/\lambda} \left(\frac{1}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} \right). \end{aligned} \tag{10}$$

吸引力大小为

$$F(r) = \frac{dU}{dr} = g_2^2 e^{-r/\lambda} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r} \right). \tag{11}$$

每个核子的轨道半径为$r/2$，故向心力条件

$$\frac{Mv^2}{r/2} = F(r). \tag{12}$$

用$M = 2\mu$：

$$\boxed{\frac{4\mu v^2}{r} = g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r}\right)}. \tag{13}$$

等价地，

$$\boxed{4\mu v^2 = g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{\lambda}\right)}. \tag{14}$$

（四）总角动量

单个核子关于质心的角动量大小为

$$L_1 = Mv\frac{r}{2}. \tag{15}$$

两核子的角动量方向相同，所以

$$L = 2L_1 = Mvr. \tag{16}$$

再用$M = 2\mu$：

$$\boxed{L = 2\mu v r}. \tag{17}$$

（五）玻尔量子化后的能量

类比玻尔模型，取

$$L = n\hbar. \tag{18}$$

由式（17）：

$$v = \frac{n\hbar}{2\mu r}. \tag{19}$$

代入总动能：

$$\begin{aligned} 2\mu v^2 &= 2\mu\left(\frac{n\hbar}{2\mu r}\right)^2 \\ &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2}. \end{aligned} \tag{20}$$

所以

$$\boxed{E_n(r) = \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2} - g_2^2\frac{e^{-r/\lambda}}{r}}. \tag{21}$$

（六）基态半径方程

圆轨道是$E_n(r)$ 的驻点。对式（21）求导：

$$\frac{dE_n}{dr} = -\frac{n^2\hbar^2}{\mu r^3} + g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r}\right). \tag{22}$$

令其为零：

$$\frac{n^2\hbar^2}{\mu r^3} = g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r^2}+\frac{1}{\lambda r}\right). \tag{23}$$

右端括号通分：

$$\frac{1}{r^2}+\frac{1}{\lambda r} = \frac{1+r/\lambda}{r^2}. \tag{24}$$

于是

$$g_2^2 e^{-r/\lambda} = \frac{n^2\hbar^2}{\mu r(1+r/\lambda)}. \tag{25}$$

把式（25）代回式（21）：

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{1}{r}\frac{n^2\hbar^2}{\mu r(1+r/\lambda)} \\ &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2}\left[1-\frac{2}{1+r/\lambda}\right] \\ &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{r/\lambda-1}{r/\lambda+1}. \end{aligned} \tag{26}$$

基态$n=1$，总能量$E_1=-E_b$。定义

$$x_1 = \frac{r_1}{\lambda}. \tag{27}$$

则

$$-E_b = \frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2 x_1^2}\frac{x_1-1}{x_1+1}. \tag{28}$$

移项并取正：

$$E_b = \frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2}\frac{1-x_1}{x_1^2(1+x_1)}. \tag{29}$$

由于

$$\lambda = \frac{\hbar}{m_\pi c},$$

有

$$\frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2} = \frac{m_\pi^2 c^2}{2\mu}. \tag{30}$$

定义

$$q = \frac{2\mu E_b}{m_\pi^2 c^2}. \tag{31}$$

式（29）变为

$$q = \frac{1-x_1}{x_1^2(1+x_1)}. \tag{32}$$

两边乘以$x_1^2(1+x_1)$：

$$qx_1^2(1+x_1) = 1-x_1. \tag{33}$$

所以三次方程为

$$\boxed{qx_1^3+qx_1^2+x_1-1=0}. \tag{34}$$

（七）数值结果

本题

$$q=\frac{2(469.00)(2.22)}{(138.00)^2}=0.1093447. \tag{35}$$

数值求解式（34），取$0<x_1<1$ 的实根：

$$\boxed{x_1=0.852702}. \tag{36}$$

于是

$$r_1=x_1\lambda=0.852702\times 1.42991\,\mathrm{fm},$$

故

$$\boxed{r_1=1.21928\,\mathrm{fm}}. \tag{37}$$

（八）耦合常数

由式（25），基态时

$$g_2^2e^{-x_1}=\frac{\hbar^2}{\mu r_1(1+x_1)}. \tag{38}$$

所以

$$g_2^2=\frac{\hbar^2e^{x_1}}{\mu r_1(1+x_1)}. \tag{39}$$

用$\hbar c$ 与μc^2 计算：

$$g_2^2=\frac{(\hbar c)^2e^{x_1}}{(\mu c^2)r_1(1+x_1)}. \tag{40}$$

代入数值：

$$\boxed{g_2^2=86.22\,\mathrm{MeV\,fm}}. \tag{41}$$

若用$\hbar c$ 作单位，则

$$\boxed{\frac{g_2^2}{\hbar c}=0.4369}. \tag{42}$$

约化坐标路线复核动能。相对坐标的速率为$|\dot{\boldsymbol{r}}|=2v$。因此

$$K=\frac{1}{2}\mu(2v)^2=2\mu v^2, \tag{43}$$

与逐个核子相加完全一致。这个复核能避免把总动能误写成μv^2。

角动量路线复核。相对运动的角动量为

$$L=\mu r(2v)=2\mu vr, \tag{44}$$

与式（17）一致。两体问题中只要同时使用 “约化质量μ” 和 “相对速度$2v$”，所有因子 2 都会自动正确。

为什么$x_1 < 1$。由式（26），圆轨道能量的符号由$x-1$ 决定。束缚态要求$E<0$，因此必须

$$0 < x_1 < 1. \tag{45}$$

数值根0.852702 满足这一条件。若三次方程还产生其他数学根，也不能越过这条物理筛选。

驻点稳定性。仅有$dE/dr = 0$ 还不足以保证稳定圆轨道，还应检查

$$\left.\frac{d^2E}{dr^2}\right|_{r_1} > 0. \tag{46}$$

将数值参数代回有效势可见r_1 位于势阱极小值。解答图中黑色总能量曲线在该点出现局部最低点。

三次方程的单根性。在$x>0$ 上定义

$$f(x) = qx^3 + qx^2 + x - 1. \tag{47}$$

其导数

$$f'(x) = 3qx^2 + 2qx + 1 > 0. \tag{48}$$

又有$f(0) = -1, f(1) = 2q > 0$，所以$(0,1)$ 内恰有一个根。数值求解不会出现物理解的分支歧义。

能量量级检查。特征能量

$$E_\lambda = \frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2} = 20.30\,\mathrm{MeV}. \tag{49}$$

束缚能$2.22\,\mathrm{MeV}$ 约为它的0.109，所以x_1 应接近但小于 1；求得0.853 的量级合理。

耦合常数的单位。势能写成g_2^2/r，因此g_2^2 的单位必须是 “能量乘长度”。式(41)的$\mathrm{MeV\,fm}$ 正确；把数值直接报告成无量纲 86.22 会丢失物理意义。

模型边界。玻尔量子化只是半经典近似，汤川势的真实束缚态应由径向薛定谔方程求解。本题要求的是模型内部的自洽推导，不应把r_1 与g_2^2 解释成现代核力理论的精确参数。

第（3）问的两种表述。原题只写 “μ 和$U(r)$ 满足什么方程”。按圆轨道、速度v 和后续玻尔类比，可写相对坐标的牛顿方程

$$\mu\ddot{\boldsymbol{r}} = -U'(r)\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \frac{\mu(2v)^2}{r} = U'(r),$$

即式（13）。若该问意在量子波动方程，则对应

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + U(r)\right]\psi = E\psi.$$

两者的模型不同，后续数值是玻尔圆轨道模型的结果。图 2-2 按本题参数绘制E/E_λ 对$x = r/\lambda$ 的曲线，其中$E_\lambda = \hbar^2/(2\mu\lambda^2)$；橙色点确在$x_1 = 0.852702$ 的局部极小值，不能用任意示意点替代数值半径。

稳定性及有限量子数的变式。固定$L = n\hbar$，代入驻点关系后，二阶导数化为

$$E_n''(r_n) = \frac{n^2\hbar^2}{\mu r_n^4}\frac{1 + x_n - x_n^2}{1 + x_n}.$$

稳定圆轨道要求$x_n < \varphi_g = (1 + \sqrt{5})/2$；负能量进一步要求$x_n < 1$。对固定耦合常数，驻点方程是

$$n^2 = C\, x_n(1 + x_n)e^{-x_n}, \qquad C = \frac{\mu g_2^2\lambda}{\hbar^2}.$$

右侧的函数在$x = \varphi_g$ 取最大值。因此存在两个驻点需要

$$n^2 < C\varphi_g(1 + \varphi_g)e^{-\varphi_g};$$

小半径支稳定，大半径支不稳定；等号时二者合并，不能称严格稳定。束缚圆轨道要求更强的$n^2 < 2C/e$。本题$C \simeq 1.4850$，只有$n = 1$ 满足束缚圆轨道条件，并非所有玻尔量子数都存在对应圆轨道。

用无量纲有效势复查反演结果。令$x = r/\lambda$、$E_\lambda = \hbar^2/(2\mu\lambda^2)$、$G = g^2/(\lambda E_\lambda)$。图 2-2 的总能量曲线由

$$\mathcal{E}_n(x) = \frac{n^2}{x^2} - G\frac{e^{-x}}{x}$$

绘出。它的驻点满足

$$-\frac{2n^2}{x^3} + Ge^{-x}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = 0,$$

即

$$Ge^{-x}x(1 + x) = 2n^2.$$

因此在驻点处，可以不再次代入数值就把能量化简为

$$\mathcal{E}_n(x) = \frac{n^2}{x^2}\frac{x - 1}{x + 1}.$$

这立刻给出束缚条件$x < 1$。局部稳定只要求二阶导数为正，二者不是同一个条件。将驻点关系代回二阶导数得

$$\mathcal{E}_n''(x) = \frac{2n^2}{x^4}\frac{1 + x - x^2}{1 + x}.$$

因而稳定圆轨道的范围为

$$0 < x < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

区间$1 < x < (1 + \sqrt{5})/2$ 中虽然存在局部极小值，其能量仍高于远处的零势能；这不是负能束缚态。

对基态，把$\mathcal{E}_1 = -\epsilon$ 代入，反演方程为

$$\epsilon x^2(1+x) = 1 - x.$$

在$0 < x < 1$ 中左侧递增、右侧递减，故负能基态根唯一。图中的圆点必须同时落在总能量曲线和负能极小值位置。

较高的n 还须满足$n^2 = Cx(1+x)e^{-x}$。在负能区$x < 1$，右侧的最大值趋于$2C/e$。本题$2C/e$ 在1 与4 之间，因此只有$n = 1$ 能满足这个半经典负能圆轨道条件；这项计数不等于完整量子力学的所有分波束缚态计数。

阈值附近的圆轨道。把有效势参数调到使某驻点位于$x = 1$。从驻点条件直接由$Ge^{-1} \times 2 = 2n^2$ 得

$$G = en^2.$$

此时驻点能量恰为零，二阶导数仍为正：

$$\mathcal{E}_n(1) = 0, \qquad \mathcal{E}_n''(1) = n^2 > 0.$$

所以零能边界不等于局部稳定性的边界。局部极值合并的边界在$x = \varphi_g = (1+\sqrt{5})/2$，其驻点条件为

$$G = \frac{2n^2 e^{\varphi_g}}{\varphi_g(1+\varphi_g)}.$$

此处二阶导数为零，不能用二阶谐振近似给出有限径向振动频率。

为了数值检查原题参数，可分别代入$x_1 \pm 10^{-3}$ 计算$\mathcal{E}_1$。对局部极小值，应有两侧能量均高于圆点能量，并且二阶差分为正：

$$\frac{\mathcal{E}(x_1+\delta) - 2\mathcal{E}(x_1) + \mathcal{E}(x_1-\delta)}{\delta^2} > 0.$$

这种检查能发现导数符号或图中总能量曲线画反，但不能代替对全区间极值的解析分类。原题得到的$x_1 \simeq 0.8527$ 同时满足$x_1 < 1$ 和$x_1 < \varphi_g$，因此是负能局部稳定圆轨道。

径向小振动与公转频率的交叉核验。圆轨道驻点是否稳定，可以转成一个可直接比较的频率问题。保持角动量L 不变，令$r = r_* + \xi$，径向方程为

$$\mu\ddot{\xi} + V_{\mathrm{eff}}''(r_*)\xi = 0.$$

圆周角频率则为$\omega_\phi = L/(\mu r_*^2)$。用驻点关系消去耦合常数，两者之比是

$$\frac{\omega_r^2}{\omega_\phi^2} = \frac{1 + x_* - x_*^2}{1 + x_*}, \qquad x_* = r_*/\lambda.$$

该比值与前面的二阶导数有相同的变号点。对原题$x_* = 0.85270178$，可直接代入

$$\omega_r/\omega_\phi \simeq 0.77945.$$

径向往返一次时，方位角增加$2\pi\omega_\phi/\omega_r$，一般不等于2π。所以轻微偏离圆轨道后的轨迹一般不闭合成开普勒椭圆；汤川势与库仑势在这一点有区别。

库仑极限提供了独立检查。若固定r_*并令作用程很长，则$x_*\to 0$，比值趋于一。若$x_*\to(1+\sqrt{5})/2$，径向频率趋零，圆轨道失去严格的局部稳定性。不能把这个软模态当成有限频率振动。

数值反演中的误差也可由隐函数求导估计。基态方程为

$$F(x,\epsilon)=\epsilon x^2(1+x)+x-1=0,$$

所以

$$\frac{dx}{d\epsilon}=-\frac{x^2(1+x)}{1+\epsilon(2x+3x^2)}<0.$$

束缚能参数越大，拟合的无量纲半径越小。这一单调性可检查数值程序是否选错根。它并不表示耦合常数也保持不变，因为本题同时用驻点条件反推了耦合强度。

在图 2-2 中，最低点的水平位置、纵向能量和曲线局部弯曲分别对应x_*、$-E_b$和ω_r^2。三个量须来自同一组参数：横坐标来自驻点方程，能量来自势能值，径向频率来自二阶导数。图上的能量轴以无穷远为零；若把势能整体平移，最低点高度会变，但导数、圆轨道半径和两频率之比不变。判断负能时仍须使用同一能量基准。

六、关键洞察

先用圆轨道条件消去$g_2^2e^{-r/\lambda}$，束缚能方程就只剩无量纲半径$x=r/\lambda$。这一步把含指数的未知耦合问题化成单调三次方程。

七、易错点

1. 把单个核子质量误当成约化质量。
2. 总动能和总角动量漏掉因子 2。
3. 求导$e^{-r/\lambda}/r$时漏掉一项。
4. 量子化后离心能系数误写成$n^2\hbar^2/(\mu r^2)$。
5. 把束缚能$E_b>0$与总能量$E=-E_b$混同。
6. 数值计算中把$\hbar$与$\hbar c$的单位混用。

八、课堂讲解建议

把“两核子逐个相加”和“约化质量相对坐标”两种动能、角动量写法并排核对。随后先完成符号推导，再统一切换到MeV 与fm，避免单位在中途反复转换。

九、变式训练

对一般量子数n 定义$x_n = r_n/\lambda$，推导给定束缚能$|E_n|$ 时的无量纲方程，并讨论随着n增大，有限程势是否仍一定存在稳定圆轨道。

解答。记$\epsilon_n = |E_n|/E_\lambda$，负能条件与驻点条件联立，得到

$$\epsilon_n x_n^2(1+x_n) = n^2(1-x_n), \qquad 0 < x_n < 1.$$

固定$n, \epsilon_n > 0$ 时，左边递增、右边递减，可唯一反解无量纲半径。但若势的耦合常数已固定，这个根还必须满足

$$G = \frac{2n^2 e^{x_n}}{x_n(1+x_n)}.$$

因此不能对每个n 重新拟合一个不同的G 后，声称同一个势支持全部圆轨道。本题$G \simeq 2.970$，负能圆轨道要求$n^2 < G/e \simeq 1.093$，只容许$n = 1$。局部稳定条件较宽，仍由$x_n < (1+\sqrt{5})/2$ 判定；完整量子束缚谱应解原第三问的径向方程，而不能由这条圆轨道计数代替。

第 3 题

在xy 平面内有一条通过原点的光滑轨道。质点从轨道上某处由静止释放，始终不离开轨道，并能做往复运动。重力加速度大小为g，方向竖直向下。求：

（1）若轨道在原点附近为

$$y = \frac{x^2}{a},$$

质点做小幅简谐振动的周期为T_a，求无量纲量$\sqrt{g/a}\,T_a$；

（2）若质点从轨道任意位置静止释放，往复周期都为T_a，对曲线上高度为y 的点，写出该点到原点的弧长s 与y 的关系；

（3）该等时曲线为摆线，写出轨道的参数方程；

（4）把质点改为半径为r 的均匀圆柱，圆柱在足够粗糙的轨道上纯滚动。适当调整轨道后，仍要求从任意位置释放的往复周期为T_a，写出实际接触轨道的参数方程。

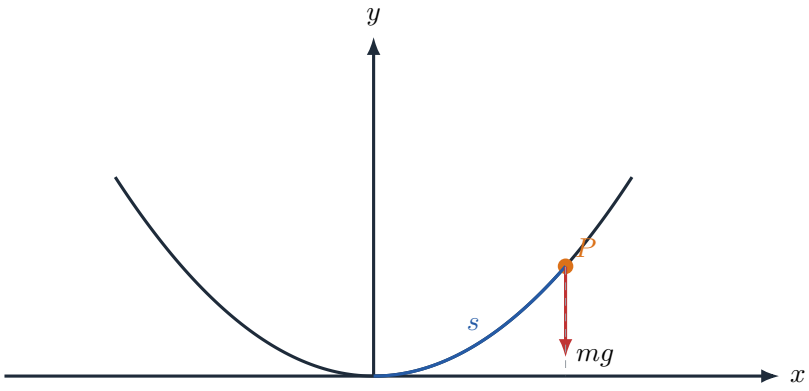


图 3-1　轨道弧长坐标与重力方向

一、题型定位

等时性约束的是周期关于振幅的函数。先用弧长表示运动，再由积分方程反求高度；左右对称是得到单一摆线轨道所需的附加条件。

二、知识点

1. 曲线约束下的切向动力学。
2. 小振动的二次势能近似。
3. 等时振动与$y \propto s^2$。
4. 摆线参数方程。
5. 纯滚动的等效质量。
6. 平行曲线与单位法向量。

三、物理图像

对质点，真正决定运动的是从最低点量起的弧长s。若$y(s)$ 是严格二次函数，重力沿轨道的切向分力就严格正比于s，因而任意振幅都等时。对圆柱，圆心并不在接触轨道上，它沿接触轨道的法线保持距离r；应先设计圆心轨道，再反推接触轨道。

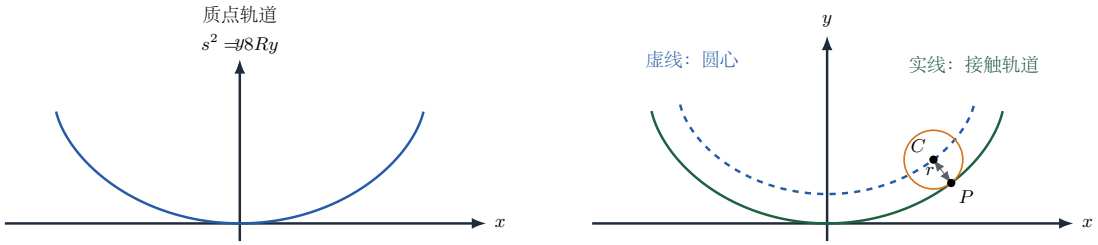


图 3-2　质点摆线与圆柱圆心—接触轨道

四、解题入口

第（1）问在原点附近用$s \simeq x$。第（2）问反过来使用简谐振动的势能形式

$$mgy = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2.$$

第（3）问把摆线半径R 由周期确定。第（4）问先把均匀圆柱的平动、转动动能合并成$m_{\text{eff}} = 3m/2$。

五、解析

（一）抛物线底部的小振动

轨道为

$$y = \frac{x^2}{a}. \tag{1}$$

在原点附近斜率

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{a} \to 0, \tag{2}$$

所以弧长微元

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx \simeq dx. \tag{3}$$

重力势能取最低点为零：

$$U = mgy = \frac{mg}{a}x^2. \tag{4}$$

与标准简谐势能

$$U = \frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2 \tag{5}$$

比较，得到

$$k_{\text{eff}} = \frac{2mg}{a}. \tag{6}$$

因此

$$\omega_a = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \sqrt{\frac{2g}{a}}. \tag{7}$$

周期

$$T_a = \frac{2\pi}{\omega_a} = 2\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}. \tag{8}$$

所以

$$\boxed{\sqrt{\frac{g}{a}}\,T_a = \sqrt{2}\,\pi}. \tag{9}$$

（二）由等时周期确定弧长

以下采用图示的左右对称轨道，并要求每一支的高度从最低点单调增大。只给出“完整往复周期相同”，并不能在不对称轨道上直接断言运动是简谐的；要先从周期积分反演弧长。

设释放高度为Y，一侧的弧长函数为$s(y)$，且$s(0)=0$。能量守恒给出沿轨道速率

$$\dot{s}^{\,2} = 2g(Y-y). \tag{10}$$

对称性使完整周期为下降时间的四倍，故

$$\frac{T_a\sqrt{2g}}{4} = \int_0^Y \frac{s'(y)}{\sqrt{Y-y}}\,\mathrm{d}y. \tag{11}$$

对两边再从$Y=0$ 积分至$Y=z$，权重取$1/\sqrt{z-Y}$。交换积分次序，内层积分满足

$$\int_y^z \frac{\mathrm{d}Y}{\sqrt{(Y-y)(z-Y)}} = \pi. \tag{12}$$

于是得到

$$\frac{T_a\sqrt{2g}}{2}\sqrt{z} = \pi s(z). \tag{13}$$

将z 改记为y：

$$\boxed{s(y) = \frac{T_a}{\pi}\sqrt{\frac{gy}{2}}}. \tag{14}$$

等价地，

$$s^2 = \frac{gT_a^2}{2\pi^2}y, \qquad y = \frac{2\pi^2}{gT_a^2}s^2. \tag{15}$$

至此才可由切向动力学得到

$$\ddot{s} + \left(\frac{2\pi}{T_a}\right)^2 s = 0. \tag{16}$$

这里的$s(y)$ 取非负一侧弧长；描述往复运动时，广义坐标s 在左支取负。

（三）摆线参数方程

取生成圆半径为R，以最低点为参数$\varphi=0$，右支摆线可写为

$$\boxed{\begin{aligned}x(\varphi)&=R(\varphi+\sin\varphi),\\ y(\varphi)&=R(1-\cos\varphi),\end{aligned}}\qquad -\pi<\varphi<\pi. \tag{17}$$

验证其弧长关系。先求导：

$$\frac{dx}{d\varphi}=R(1+\cos\varphi),\qquad \frac{dy}{d\varphi}=R\sin\varphi. \tag{18}$$

弧长微元

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\varphi}&=R\sqrt{(1+\cos\varphi)^2+\sin^2\varphi}\\ &=R\sqrt{2+2\cos\varphi}\\ &=2R\cos\frac{\varphi}{2}\end{aligned} \tag{19}$$

其中右支取$\cos(\varphi/2)>0$。从0 积分：

$$s=4R\sin\frac{\varphi}{2}. \tag{20}$$

又有

$$y=R(1-\cos\varphi)=2R\sin^2\frac{\varphi}{2}. \tag{21}$$

因此

$$s^2=16R^2\sin^2\frac{\varphi}{2}=8Ry. \tag{22}$$

与式（15）比较：

$$8R=\frac{gT_a^2}{2\pi^2}. \tag{23}$$

得到

$$\boxed{R=\frac{gT_a^2}{16\pi^2}}. \tag{24}$$

（四）均匀圆柱纯滚动的等效惯性

均匀圆柱绕自身轴的转动惯量

$$I_c=\frac{1}{2}mr^2. \tag{25}$$

若圆心沿轨道的速率为v_C，纯滚动条件给出

$$\omega_c=\frac{v_C}{r}. \tag{26}$$

总动能为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_c\omega_c^2 \\ &= \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\frac{v_C^2}{r^2} \\ &= \frac{3}{4}mv_C^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}m\right)v_C^2. \end{aligned} \tag{27}$$

所以沿圆心轨道运动的等效质量为

$$m_{\text{eff}} = \frac{3}{2}m. \tag{28}$$

重力切向驱动仍含真实质量m，故等效重力加速度

$$g_{\text{eff}} = \frac{m}{m_{\text{eff}}}g = \frac{2}{3}g. \tag{29}$$

（五）圆心摆线的半径

为了保持周期T_a，圆心轨道仍应为摆线，但其生成圆半径为

$$R_c = \frac{g_{\text{eff}}T_a^2}{16\pi^2} = \boxed{\frac{gT_a^2}{24\pi^2}}. \tag{30}$$

把圆心最低位置设为$(0, r)$，圆心轨道写成

$$\begin{aligned} X_C(\varphi) &= R_c(\varphi + \sin\varphi), \\ Y_C(\varphi) &= r + R_c(1 - \cos\varphi). \end{aligned} \tag{31}$$

（六）由圆心轨道反求接触轨道

由式（18），圆心轨道的单位切向量为

$$\hat{\boldsymbol{t}} = \left(\cos\frac{\varphi}{2},\ \sin\frac{\varphi}{2}\right). \tag{32}$$

指向圆柱中心一侧的单位法向量为

$$\hat{\boldsymbol{n}} = \left(-\sin\frac{\varphi}{2},\ \cos\frac{\varphi}{2}\right). \tag{33}$$

圆心位置与接触点位置满足

$$\boldsymbol{R}_C = \boldsymbol{R}_{\text{track}} + r\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{34}$$

所以

$$\boldsymbol{R}_{\text{track}} = \boldsymbol{R}_C - r\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{35}$$

逐分量得到实际轨道：

$$\boxed{\begin{aligned} x(\varphi) &= R_c(\varphi + \sin\varphi) + r\sin\frac{\varphi}{2}, \\ y(\varphi) &= R_c(1-\cos\varphi) + r\left(1-\cos\frac{\varphi}{2}\right), \end{aligned}} \tag{36}$$

其中$R_c = gT_a^2/(24\pi^2)$。

完整周期条件的限制。左右不对称时，记左右两侧非负弧长为$s_+(y), s_-(y)$，完整周期只确定

$$s_+(y) + s_-(y) = \frac{T_a}{\pi}\sqrt{2gy}. \tag{37}$$

两支之间可以有保留这个和的重新分配。因此不加对称条件，周期等时不能唯一确定单侧$s(y)$，也不能直接推出每一支都呈摆线。题目所指摆线按图示对称分支处理。

摆线底部与抛物线的衔接。小φ 下

$$x \simeq 2R\varphi, \qquad y \simeq \frac{1}{2}R\varphi^2. \tag{38}$$

消去φ：

$$y \simeq \frac{x^2}{8R}. \tag{39}$$

所以第（1）问抛物线参数满足$a = 8R$。把式（24）代入，立刻还原

$$T_a = 2\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}.$$

参数正负与左右支。式（17）取$\varphi > 0$ 得右支，取$\varphi < 0$ 得左支。由于$x(\varphi)$ 是奇函数、$y(\varphi)$ 是偶函数，轨道关于y 轴对称。

滚动圆柱为何不是简单把R 改小。 R_c 只确定圆心的等时轨道；实体圆柱的接触点还与圆心相距r。若直接把摆线当成接触轨道，圆心走的是该摆线的平行曲线，一般不再严格等时。

法向偏移的符号检查。在$\varphi = 0$，

$$\hat{\boldsymbol{n}} = (0,1), \qquad \boldsymbol{R}_C = (0,r). \tag{40}$$

由式（35）得到接触点$(0,0)$，说明最低点几何关系正确。若y 式中出现$r(1+\cos\frac{\varphi}{2})$，则最低点会错误地落在$2r$ 高处。

有效重力的一般式。若滚动物体满足$I = \kappa m r^2$，则

$$K = \frac{1}{2}m(1+\kappa)v^2, \qquad g_{\text{eff}} = \frac{g}{1+\kappa}. \tag{41}$$

均匀圆柱$\kappa = 1/2$，所以$g_{\text{eff}} = 2g/3$。薄圆环$\kappa = 1$ 时则为$g/2$。

两条曲线怎样对应。图 3-2 的实线表示接触轨道，虚线表示圆心轨道。对同一个φ，接触点P 与圆心C 必须通过式（33）的法向相连，线段PC 长为r；它既不是竖直距离，也不是两曲线同一横坐标处的高度差。圆心曲率半径为

$$\rho_C = 4R_c\cos\frac{\varphi}{2},$$

接触轨道的曲率半径为$\rho_P = \rho_C + r$，故在$|\varphi| < \pi$ 内法向偏移保持正则。端点$|\varphi| = \pi$ 是圆心摆线尖点，不能包括在普通光滑运动区间内。

一般惯量的变式答案。若$I = \kappa m r^2$，则圆心弧长动能为$m(1+\kappa)\dot{s}_C^2/2$。因此

$$R_c = \frac{gT_a^2}{16\pi^2(1+\kappa)}.$$

接触轨道仍按式（36）偏移。薄圆环$\kappa = 1$ 给$R_c = gT_a^2/(32\pi^2)$；实心球$\kappa = 2/5$ 给$R_c = 5gT_a^2/(112\pi^2)$。这些公式假设滚动物体的转轴与轨道平面垂直，接触约束持续成立，且静摩擦足以支持纯滚动。

等时积分为什么决定弧长平方。从最低点起量单侧弧长s，设最高点高度为Y。机械能守恒给

$$\dot{s}^2 = 2g[Y - y(s)].$$

从最低点到转折点的时间为四分之一周期，因此

$$\frac{T}{4} = \frac{1}{\sqrt{2g}}\int_0^Y \frac{s'(y)}{\sqrt{Y-y}}\,dy.$$

若T 与Y 无关，对上式再用$1/\sqrt{z-Y}$ 积分，交换次序后，内层积分是

$$\int_y^z \frac{dY}{\sqrt{(Y-y)(z-Y)}} = \pi.$$

所以

$$\pi s(z) = \frac{T\sqrt{2g}}{4}\int_0^z \frac{dY}{\sqrt{z-Y}} = \frac{T\sqrt{2g}}{2}\sqrt{z}.$$

由此

$$s^2 = \frac{gT^2}{2\pi^2}y.$$

将摆线的$s^2 = 8Ry$ 代入，便恢复$T = 4\pi\sqrt{R/g}$。图 3-2 左图的纵横坐标必须满足这一关系，而不是任意画一条看似摆线的曲线。

这一反演使用了左右镜像对称。若两侧不同，周期积分只约束两侧弧长的和：

$$s_+(y) + s_-(y) = \frac{T}{\pi}\sqrt{2gy}.$$

给定和不能分别确定两个函数。因此仅从等时性出发，不能宣布所有非对称轨道也唯一是

摆线。

滚动圆柱的质心轨道则须使用总动能。均匀实心圆柱满足$I = mr^2/2$，无滑动时

$$K = \frac{1}{2}m\dot{s}_C^2 + \frac{1}{2}I\frac{\dot{s}_C^2}{r^2} = \frac{3}{4}m\dot{s}_C^2.$$

相当于把上述质点方程中的g 换为$2g/3$。先求质心摆线，再沿法线偏移r 得到接触轨道；图中的PC 必须是法线段，不能当作竖直距离。

给定周期反求摆线尺寸。取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$、目标周期$T = 2\,\mathrm{s}$。质点轨道的摆线尺度为

$$R = \frac{gT^2}{16\pi^2} \simeq 0.2533\,\mathrm{m}.$$

若取转折参数$\phi_0 = \pi/2$，高度与单侧弧长分别为

$$y_0 = R(1 - \cos\phi_0) = R,$$

$$s_0 = 4R\sin(\phi_0/2) = 2\sqrt{2}R \simeq 0.7164\,\mathrm{m}.$$

弧长坐标的运动方程为

$$\ddot{s} + \frac{g}{4R}s = 0.$$

从转折点静止释放，$s(t) = s_0\cos(\pi t)$，第一次到最低点在$t = 0.5\,\mathrm{s}$。换成较小振幅，首次到最低点的时间仍为四分之一周期。

如果改为均匀实心滚动圆柱、目标周期仍为两秒，质心摆线尺度应为

$$R_C = \frac{gT^2}{24\pi^2} \simeq 0.1689\,\mathrm{m}.$$

取柱半径$r = 0.03\,\mathrm{m}$，接触轨道由质心曲线沿单位法线偏移求出。比较两种轨道时应固定目标周期而分别计算尺寸，不能沿用同一摆线尺度后声称滚动惯量不影响等时性。

滚动接触是否能实现等时轨道。等时性确定质心曲线，但纯滚动还需要足够的静摩擦。令$u = \phi/2$，质心轨道的切线倾角为u，曲率半径为

$$\rho_C = 4R_C\cos u.$$

实心圆柱沿切线的加速度大小为$2g|\sin u|/3$。自转方程与平动方程联立，接触摩擦大小为

$$|f| = \frac{1}{3}mg|\sin u|.$$

若从$u = u_0$ 静止释放，质心速率由能量给出

$$v_C^2 = \frac{4gR_C}{3}(\sin^2 u_0 - \sin^2 u).$$

法向支持力同时包含重力投影和曲率加速度：

$$N = mg\cos u + \frac{mv_C^2}{4R_C\cos u}.$$

于是保持无滑动须逐点满足

$$\mu_s \ge \frac{|f|}{N} = \frac{\sin u\cos u}{4\cos^2 u - \cos^2 u_0}, \qquad 0 \le u \le u_0 < \pi/2.$$

分母为正。该比例从最低点的零增至释放点的$\tan u_0/3$，因此整段运动所需最小静摩擦系数为

$$\mu_{s,\min} = \frac{1}{3}\tan u_0.$$

对前面的$\phi_0 = \pi/2$，有$u_0 = \pi/4$，故需$\mu_s \ge 1/3$。最低点支持力最大，却不需要切向摩擦；释放点速度为零，摩擦要求反而最严格。这可检查受力图是否错误地把摩擦一直画成同一方向。

圆柱从另一侧转折点返回时，摩擦方向随切线坡向反转，但它仍是静摩擦。在理想固定轨道上接触点瞬时速度为零，摩擦不耗散总机械能。若发生滑动，平动与自转速度不再满足$v_C = r\omega$，前面的等效惯量和周期便不适用。

还应限制振幅远离摆线尖点。$u \to \pi/2$ 时质心曲率半径趋零、摩擦要求发散，有限半径实体圆柱不能按任意接触偏移继续外推。图 3-2 给出的是所选光滑参数段内的接触轨道；轨道尺寸、圆柱半径与释放点必须一起检查。

六、关键洞察

在左右对称、单调支的条件下，周期积分反演出$y \propto s^2$；圆心走摆线，实体圆柱的接触轨道则由法向偏移得到。

七、易错点

1. 第（1）问把$y = x^2/a$ 对应的回复系数漏掉因子 2。
2. 把高度y 与水平坐标x 混作简谐坐标。
3. 摆线参数式选错平移，使原点不是最低点。
4. 圆柱动能漏掉转动部分。
5. 把圆心轨道直接当成实际接触轨道。
6. 法向偏移方向写反。

八、课堂讲解建议

先从$mgy = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2$ 推出$s^2 \propto y$，再用摆线参数验证。圆柱部分在图上明确画出“接触轨道、圆心轨道、法向距离r”三者，最后才写偏移公式。

九、变式训练

把均匀圆柱换成转动惯量$I=\kappa mr^2$ 的滚动物体，推导R_c 与实际轨道参数式，并分别代入薄圆环与实心球。

解答。对一般转动惯量，纯滚动动能为

$$K=\frac{1}{2}m(1+\kappa)v_C^2,\qquad g_{\mathrm{eff}}=\frac{g}{1+\kappa}.$$

等时圆心摆线的生成半径因此为

$$R_c=\frac{gT_a^2}{16\pi^2(1+\kappa)}.$$

接触轨道仍按相同法线偏移：

$$\begin{aligned}x_P&=R_c(\varphi+\sin\varphi)+r\sin(\varphi/2),\\ y_P&=R_c(1-\cos\varphi)+r[1-\cos(\varphi/2)].\end{aligned}$$

圆心最低位置取$(0,r)$，接触轨道最低位置取$(0,0)$，故两式在$\varphi=0$ 的值与图 3-2 一致。这里半径r 是物体尺寸，R_c 是圆心摆线的生成半径，两者不能合并成一个参数。

薄圆环$\kappa=1$ 给$R_c=gT_a^2/(32\pi^2)$；实心球$\kappa=2/5$ 给$R_c=5gT_a^2/(112\pi^2)$。在相同周期下，转动惯量越大，等效重力越小，所需摆线尺度也越小。若令$\kappa\to0$，恢复质点尺度$gT_a^2/(16\pi^2)$。

摩擦条件也须重新检查。令$u=\varphi/2$，切向平动与转动方程给

$$|f|=\frac{\kappa}{1+\kappa}mg|\sin u|,$$

$$v_C^2=\frac{4gR_c}{1+\kappa}(\sin^2u_0-\sin^2u).$$

代入法向支持力，释放点到最低点的摩擦比为

$$\frac{|f|}{N}=\frac{\kappa\sin u\cos u}{(\kappa+2)\cos^2u-\cos^2u_0}.$$

其最大值在释放点，为$\kappa\tan u_0/(1+\kappa)$。圆环需要$\mu_s\ge\tan u_0/2$，实心球需要$\mu_s\ge2\tan u_0/7$；代入$\kappa=1/2$ 则恢复正文圆柱的$\tan u_0/3$。这些结论仍限定在无滑动、光滑且能保持接触的轨道段，不能仅换周期公式后省去受力条件。

第 4 题

一个质量为m、半径为r 的均匀理想导体圆环中有电流I。圆环法向与匀强磁场$\boldsymbol{B}$ 的夹角为θ_0。求：

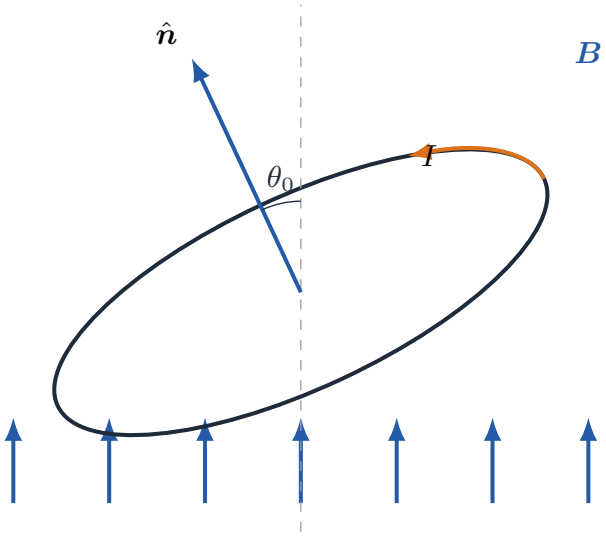
（1）圆环受到的力矩$M(\theta)$；

（2）取$\theta \ll 1$，初态圆环静止；若外接电流源使I 恒定，求小振动周期T_0；

（3）电流保持恒定，圆环法向从θ_0 转到与磁场重合，求电流源做功W_0；

（4）初态圆环静止且与电源断开，电阻忽略，自感为L，初始电流为I。圆环法向转到与磁场重合时，求电流$I(0)$；

（5）在第（4）问条件下，求圆环法向与磁场重合时的角速度$\omega(0)$。



电流正向按 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的右手定则；圆环为投影示意

图 4-1　载流圆环的磁矩与外磁场

一、题型定位

断开电源后，磁通变化会改变电流。先用总磁链守恒求电流，再由磁能减少求转动动能，不能沿用恒流环的势能。

二、知识点

1. 电流环磁矩$\boldsymbol{\mu}_m = IA\hat{\boldsymbol{n}}$。
2. 磁矩力矩$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu}_m \times \boldsymbol{B}$。
3. 圆环绕直径的转动惯量。
4. 恒流源对变化外磁通做功。
5. 无电阻闭合环的总磁通守恒。
6. 电磁能与机械能守恒。

三、物理图像

圆环面积为$A=\pi r^2$。正向电流保持恒定时，磁力矩使圆环法向趋向$\boldsymbol{B}$；孤立环的电流可能反号，稳定取向须由总磁通决定。恒流时，磁势能差直接转化为机械功，但维持电流的电源必须补偿运动电动势。断开电源且电阻为零时，外磁通增加会使环流减小，机械动能与自感能的总和守恒。不能在这条能量式中再重复计入恒流取向势能。

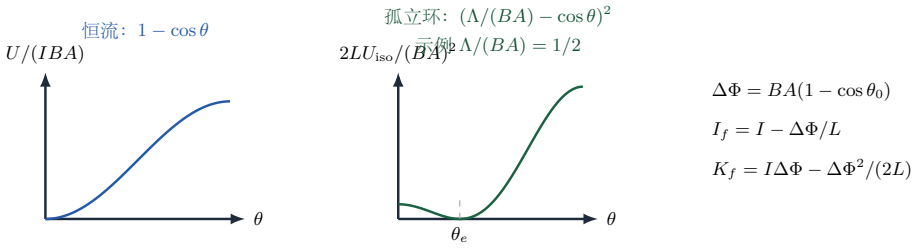


图 4-2　外磁通变化、环流变化与机械能

四、解题入口

先定义

$$A=\pi r^2,\qquad \Phi_{\mathrm{ext}}=BA\cos\theta. \tag{1}$$

圆环转动的轴是其直径，因此机械转动惯量是$J=mr^2/2$。恒流情形用$\int I\,d\Phi_{\mathrm{ext}}$；孤立无阻环用

$$LI+\Phi_{\mathrm{ext}}=\text{常量}.$$

五、解析

（一）磁力矩

圆环磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}_m=IA\hat{\boldsymbol{n}}=I\pi r^2\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{2}$$

力矩

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{\mu}_m\times\boldsymbol{B}. \tag{3}$$

其大小为

$$\boxed{M(\theta)=I\pi r^2B\sin\theta}. \tag{4}$$

方向使θ 减小。若以θ 增大为正方向，则广义力矩为

$$M_\theta=-I\pi r^2B\sin\theta. \tag{5}$$

（二）小振动周期

均匀薄圆环绕垂直于自身对称轴的直径转动。由垂直轴定理

$$J_x + J_y = J_z = mr^2, \tag{6}$$

且$J_x = J_y$，故

$$J = \frac{1}{2}mr^2. \tag{7}$$

小角度下

$$\sin\theta \simeq \theta. \tag{8}$$

转动方程

$$J\ddot{\theta} = -I\pi r^2 B\,\theta. \tag{9}$$

代入$J = mr^2/2$：

$$\frac{1}{2}mr^2\ddot{\theta} + I\pi r^2 B\,\theta = 0. \tag{10}$$

约去r^2：

$$\ddot{\theta} + \frac{2\pi IB}{m}\theta = 0. \tag{11}$$

角频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\pi IB}{m}}. \tag{12}$$

因此

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2\pi IB}} = \sqrt{\frac{2\pi m}{IB}}}. \tag{13}$$

（三）恒流时电流源做功

外磁通为

$$\Phi_{\text{ext}}(\theta) = BA\cos\theta. \tag{14}$$

从θ_0 转到0，外磁通增加量

$$\Delta\Phi = BA - BA\cos\theta_0 = BA(1 - \cos\theta_0). \tag{15}$$

圆环转动产生运动电动势

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt}. \tag{16}$$

为了使电流恒定，电流源必须提供

$$\mathcal{E}_s = -\mathcal{E}_{\text{ind}} = \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt}. \tag{17}$$

电流源做功

$$\begin{aligned} W_0 &= \int I\mathcal{E}_s\,dt \\ &= I\int d\Phi_{\text{ext}} \\ &= I\Delta\Phi. \end{aligned} \tag{18}$$

所以

$$\boxed{W_0 = I\pi r^2 B(1-\cos\theta_0)}. \tag{19}$$

（四）孤立无阻圆环的最终电流

闭合无阻回路的总磁通保持不变：

$$LI(\theta) + BA\cos\theta = LI + BA\cos\theta_0. \tag{20}$$

当$\theta = 0$ 时，

$$LI(0) + BA = LI + BA\cos\theta_0. \tag{21}$$

移项：

$$LI(0) = LI - BA(1-\cos\theta_0). \tag{22}$$

所以

$$\boxed{I(0) = I - \frac{\pi r^2 B}{L}(1-\cos\theta_0)}. \tag{23}$$

（五）孤立无阻圆环的最终角速度

定义正的外磁通增量

$$\Delta\Phi = BA(1-\cos\theta_0). \tag{24}$$

由总磁通守恒，在转动过程中

$$I(\Phi) = I - \frac{\Phi - \Phi_0}{L}, \tag{25}$$

其中$\Phi_0 = BA\cos\theta_0$。磁力矩所做的机械功可写成

$$K_f = \int_{\Phi_0}^{\Phi_0+\Delta\Phi} I(\Phi)\,d\Phi. \tag{26}$$

代入式（25）：

$$\begin{aligned} K_f &= \int_0^{\Delta\Phi}\left(I - \frac{\phi}{L}\right)d\phi \\ &= \left[I\phi - \frac{\phi^2}{2L}\right]_0^{\Delta\Phi} \\ &= I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}. \end{aligned} \tag{27}$$

另一方面

$$K_f = \frac{1}{2}J\omega^2(0) = \frac{1}{4}mr^2\omega^2(0). \tag{28}$$

所以

$$\frac{1}{4}mr^2\omega^2(0) = I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}. \tag{29}$$

最终

$$\boxed{\omega(0) = \sqrt{\frac{4}{mr^2}\left[I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}\right]}}, \tag{30}$$

其中

$$\Delta\Phi = \pi r^2 B(1-\cos\theta_0). \tag{31}$$

力矩与势能符号。恒流磁矩的取向势能可写成

$$U(\theta) = -IAB\cos\theta. \tag{32}$$

于是

$$M_\theta = -\frac{dU}{d\theta} = -IAB\sin\theta, \tag{33}$$

和式（5）一致。$\theta = 0$ 是势能最低的稳定平衡。

恒流源功与机械功。恒定电流下磁力矩做的机械功为

$$W_{\text{mech}} = \int_{\theta_0}^{0} (-IAB\sin\theta)\, d\theta = IAB(1-\cos\theta_0). \tag{34}$$

它与式（19）的电源功数值相同。电流源补偿运动电动势，使自感能$\frac{1}{2}LI^2$ 保持不变。

孤立环的能量复核。最终电流

$$I_f = I - \frac{\Delta\Phi}{L}. \tag{35}$$

自感能变化为

$$\begin{aligned}\Delta U_L &= \frac{1}{2}LI_f^2 - \frac{1}{2}LI^2 \\ &= -I\Delta\Phi + \frac{\Delta\Phi^2}{2L}.\end{aligned} \tag{36}$$

因此

$$K_f = -\Delta U_L = I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}, \tag{37}$$

与力矩积分完全一致。

对齐位置的能量判据。根号内非负是能量允许的条件：

$$I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L} \geq 0. \tag{38}$$

当$\Delta\Phi > 0$ 时等价于

$$I \geq \frac{\Delta\Phi}{2L}. \tag{39}$$

若初始电流太小，磁通守恒产生的反向电流使圆环在对齐前折返。等号时对齐处虽然形式上$K=0$，却是无穷时间才到达的分离轨道，不能算有限时到达。

最终电流可能反号。式（23）允许$I(0)<0$。这表示为维持总磁通，感生电流已经反向；它不等于电阻耗散，因为理想回路中磁通约束仍严格成立。

周期中半径为何消失。力矩系数$I\pi r^2B$ 与绕直径惯量$mr^2/2$ 都正比于r^2，所以小振动角频率与半径无关。量纲上IB 是能量/面积，配合磁矩面积后才形成力矩。

初态不一定是小角。第（3）—（5）问保留$1-\cos\theta_0$，没有使用$\theta_0\ll 1$。只有第（2）问允许把$\sin\theta$ 线性化，不能把近似扩展到后续分问。

有限时间到达及中途反号。对非退化初态$I>0$、$0<\theta_0<\pi$，记$q=BA(\cos\theta-\cos\theta_0)$。由式（27），

$$K(q)=Iq-\frac{q^2}{2L},\qquad 0\le q\le \Delta\Phi.$$

有限时间通过$\theta=0$ 要求$\Delta\Phi<2LI$。若$LI<\Delta\Phi<2LI$，电流已经反向，圆环仍可凭惯性到达对齐位置。若$\Delta\Phi>2LI$，在

$$\cos\theta_t=\cos\theta_0+\frac{2LI}{BA}$$

处折返。临界$\Delta\Phi=2LI$ 时，$q=\Delta\Phi-BA\theta^2/2+O(\theta^4)$，从而

$$K\simeq\frac{IBA}{2}\theta^2,\qquad t\sim\int\frac{\mathrm{d}\theta}{|\theta|}\to\infty.$$

严格取$\theta_0=0$ 或π 且初角速度为零，初态力矩为零，应分别处理，不能直接套入“自动转到对齐”的叙述。

孤立环的有效势。守恒磁通记为$\Lambda=LI+BA\cos\theta_0$，则

$$U_{\mathrm{iso}}(\theta)=\frac{[\Lambda-BA\cos\theta]^2}{2L},\qquad J\ddot{\theta}=-\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{iso}}}{\mathrm{d}\theta}.$$

图 4-2 将恒流取向势与孤立环势分开标注。存在零电流取向时，$\cos\theta_e=\Lambda/(BA)$，它是孤立环势的极小值，通常不是$\theta=0$。相应的小振动频率为

$$\omega_e^2=\frac{(BA)^2\sin^2\theta_e}{LJ}.$$

小电阻变式中的两个时间尺度。外接电源断开后，正确回路式为

$$L\dot{I}+R_eI+\dot{\Phi}_{\mathrm{ext}}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}LI^2\right)=-R_eI^2.$$

只有转动时间远长于L/R_e 时，才可近似$I\simeq-\dot{\Phi}_{\mathrm{ext}}/R_e$。固定转动时间而令$R_e\to0$ 会破坏这个近似，应回到磁通守恒式；它也不会变为恒流电源模型。

到达对齐位置与能量阈值。总磁链守恒写成

$$\Lambda = LI(\theta) + BA\cos\theta = LI_0 + BA\cos\theta_0.$$

消去电流后，转动方程来自

$$U(\theta) = \frac{[\Lambda - BA\cos\theta]^2}{2L}, \qquad J\ddot{\theta} = -U'(\theta).$$

因此

$$U'(\theta) = \frac{BA}{L}[\Lambda - BA\cos\theta]\sin\theta.$$

平衡位置既可能在$\sin\theta = 0$，也可能在$I(\theta) = 0$。孤立环不必最终停在磁矩对齐方向；无阻尼时它可以持续振动。

令从初态到对齐位置的外磁通增加量为$D = BA(1 - \cos\theta_0)$。由总能量守恒，

$$K_f = \frac{L}{2}I_0^2 - \frac{L}{2}(I_0 - D/L)^2 = I_0 D - \frac{D^2}{2L}.$$

有限时间通过对齐位置要求$K_f > 0$，即

$$0 < D < 2LI_0.$$

如果$D = 2LI_0$，该位置恰是转折的势垒顶。设小角为θ，其附近能量差正比于θ^2，于是

$$|\dot{\theta}| \propto |\theta|, \qquad \int \frac{d\theta}{|\theta|} \to \infty.$$

故等号不能写成有限时间到达的充分条件。若$D > 2LI_0$，环提前在$\cos\theta_t = \cos\theta_0 + 2LI_0/(BA)$ 处返回。

当$|\Lambda| < BA$ 时，零电流平衡角满足$\cos\theta_e = \Lambda/(BA)$。对势能展开得

$$\omega_e^2 = \frac{(BA)^2\sin^2\theta_e}{LJ}.$$

图 4-2 右侧双分支势能正对应这种平衡；左侧恒流势能只能在电源维持电流的另一模型中使用。

电流反向而仍能越过对齐点的例子。取$L = 1$、$I_0 = 1$、$BA = 1$ 的一致单位，并设初始$\cos\theta_0 = -1/2$。外磁通增量为

$$D = 1 - (-1/2) = 3/2.$$

对齐时电流为

$$I_f = I_0 - D/L = -1/2.$$

其方向已经反转，但转动动能仍为

$$K_f = I_0 D - D^2/(2L) = 3/2 - 9/8 = 3/8 > 0.$$

故环能够通过对齐位置。它说明$I_f \geq 0$ 不是通过条件；真正条件由可用动能给出。

该例总磁链为$\Lambda = 1/2$,零电流平衡角满足$\cos\theta_e = 1/2$,即$\theta_e = 60°$。若转动惯量取$J = 1$，小振动频率为

$$\omega_e^2 = \sin^2 60° = 3/4.$$

初态120° 不是小振幅运动，因此该频率只用于60° 附近的微小扰动，不用于整段大角运动计时。若初态改成严格反平行180° 且角速度为零，力矩也恰为零；没有扰动时不能仅凭势能下降就断言它自行起转。

六、关键洞察

恒流与孤立无阻是两种不同约束：恒流时由电源补偿磁通变化；孤立时由电流自行变化维持总磁通。先判断约束，再决定使用$I =$ 常量 还是$LI + \Phi_{\text{ext}} =$ 常量。

七、易错点

1. 把圆环绕直径的惯量写成mr^2。
2. 力矩方向与θ 正方向同号。
3. 第（3）问只写磁力矩做功，却不说明电流源补偿运动电动势。
4. 第（4）问误用电流恒定。
5. 磁通守恒漏掉自感磁通LI。
6. 第（5）问只用初、末电流差，未计算自感能的平方项。

八、课堂讲解建议

把第（3）问和第（4）问并列：同样的几何转动，外部约束不同，电流行为完全不同。用解答图中的$\Delta\Phi$ 统一两问，再分别接恒流源功与磁通守恒。

九、变式训练

若圆环有小电阻R_e，转动过程缓慢到可忽略自感瞬态，分析电流、力矩和能量耗散如何变化，并比较$R_e \to 0$ 与恒流源两种极限。

跨越两个势阱的大角周期。沿用$L = J = BA = I_0 = 1, \theta_0 = 120°$ 的例子，守恒磁链为$\Lambda = 1/2$，势能为

$$U(\theta) = \frac{1}{2}(1/2 - \cos\theta)^2.$$

初始总能量为$E = 1/2$，对齐点$\theta = 0$ 的势能为1/8。所以轨迹越过中央势垒，往返于$\theta = \pm 120°$，而非只围绕单个60° 平衡角振动。

能量方程给

$$\dot{\theta}^2 = 2[E - U(\theta)]/J.$$

利用偶对称性，完整周期为

$$T = 4\sqrt{J/2}\int_0^{2\pi/3} \frac{d\theta}{\sqrt{E - U(\theta)}}.$$

转折点的根式奇性可积。令$\theta = \theta_0 \sin u$ 可消去端点的平方根外观，再做数值积分，得

$$T \simeq 11.2048.$$

这里时间单位由所取J 与磁能单位确定。单势阱小振动周期为$2\pi/\sqrt{3/4} \simeq 7.2552$，不能用它替代这段跨阱运动。

如果把能量降低到中央势垒$1/8$，轨迹接近$\theta = 0$ 时速度正比于$|\theta|$，周期趋于无穷。低于势垒时两侧运动区分开，每条轨迹只围绕一侧平衡点；高于势垒时两侧连通。图 4-2 的势能图既给平衡点，也决定能量允许区的连通性。

同一总磁链下，初始电流不是任意独立常量，而由初始角和磁链共同决定。比较不同能量轨道时必须说明改变的是初态角速度、初态角度还是磁链；否则会把不同势能函数中的周期混在一起。

第 5 题

一个质量为m、半径为r 的薄硬币在水平地面上无滑动滚动。硬币绕垂直于硬币面且通过圆心的轴的转动惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}mr^2.$$

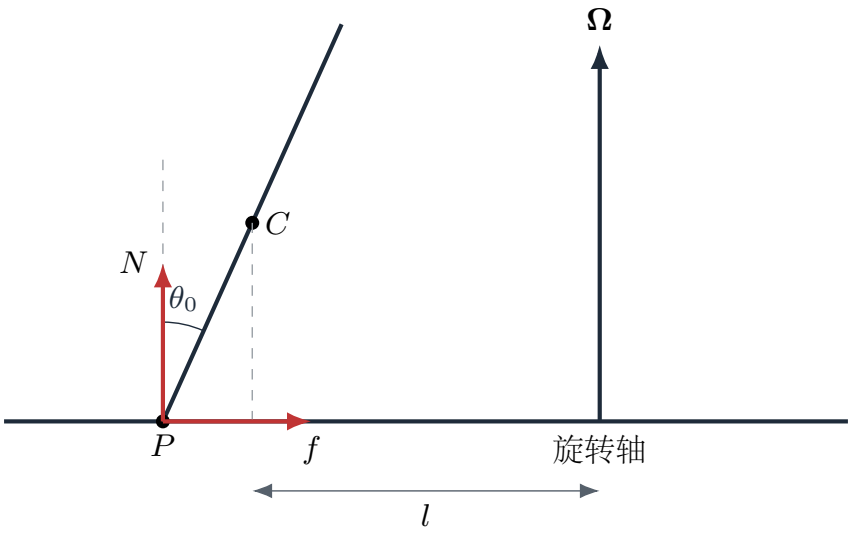
硬币面与竖直方向夹角为θ_0。硬币圆心以半径l、角速度Ω 做匀速圆周运动；在以角速度Ω 绕竖直轴旋转的参考系中，硬币形态不变。求：

（1）地面参考系中硬币角速度的水平分量ω_x 与竖直分量ω_y；

（2）取

$$l = 10\,\mathrm{cm},\quad r = 5\,\mathrm{cm},\quad \Omega = 10\,\mathrm{rad\,s^{-1}},\quad m = 5\,\mathrm{g},\quad g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}},$$

求$\cos\theta_0$。



径向—竖直截面；硬币以直径线表示，向旋转轴倾斜

图 5-1　稳定转弯滚动硬币的空间姿态

一、题型定位

接触点无滑动把自转与公转联系起来，但硬币的角动量并不平行于角速度。受力和角动量都写在径向、竖直截面中，才能得到正确的倾角方程。

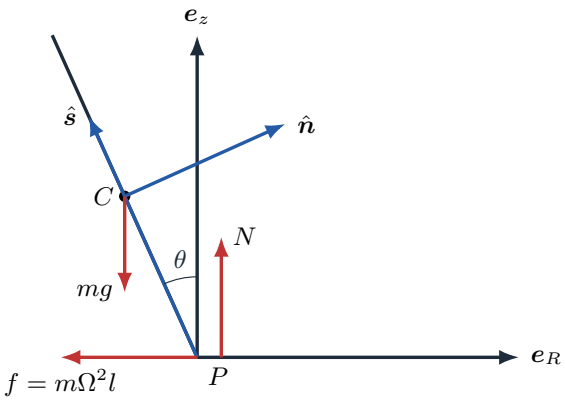
二、知识点

1. 刚体角速度的矢量叠加。
2. 接触点无滑动条件。
3. 薄圆盘的两个主转动惯量。

4. 定常进动下$d\boldsymbol{L}/dt=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}$。
5. 圆周运动的水平摩擦力。
6. 接触力对圆心的力矩。

三、物理图像

取$\boldsymbol{e}_R$为从圆周轨道中心指向硬币圆心的水平径向单位矢量，$\boldsymbol{e}_\varphi=\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_R$为运动方向。硬币向轨道中心倾斜。图中$\hat{\boldsymbol{s}}$沿硬币面从接触点指向圆心，$\hat{\boldsymbol{n}}$为硬币对称轴。两者在$\boldsymbol{e}_R$—$\boldsymbol{e}_z$平面内互相垂直。



$\omega_n=-\Omega l/r$

$\omega_x=-\Omega(l/r+\sin\theta)\cos\theta$

$\omega_y=\Omega(\cos^2\theta-l\sin\theta/r)$

摩擦沿 $-\boldsymbol{e}_R$；接触力矩不为零

图 5-2　硬币姿态基矢、接触力与角速度分解

四、解题入口

写出

$$\hat{\boldsymbol{s}}=-\sin\theta\,\boldsymbol{e}_R+\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z,\qquad \hat{\boldsymbol{n}}=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_R+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_z. \tag{1}$$

地面系角速度取

$$\boldsymbol{\omega}=\Omega\boldsymbol{e}_z+\dot{\psi}\,\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{2}$$

接触点速度为零，可直接确定$\boldsymbol{\omega}$在$\hat{\boldsymbol{n}}$方向的分量。

五、解析

（一）接触点无滑动条件

硬币圆心速度为

$$\boldsymbol{v}_C=\Omega l\,\boldsymbol{e}_\varphi. \tag{3}$$

从圆心指向接触点的矢量是

$$\boldsymbol{r}_c=-r\hat{\boldsymbol{s}}=r\sin\theta\,\boldsymbol{e}_R-r\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z. \tag{4}$$

接触点速度

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_c. \tag{5}$$

由式（1）可算得

$$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_c = r\sin\theta\, \boldsymbol{e}_\varphi, \tag{6}$$

以及

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{r}_c = r\boldsymbol{e}_\varphi. \tag{7}$$

所以

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_c = r(\Omega\sin\theta + \dot{\psi})\boldsymbol{e}_\varphi. \tag{8}$$

纯滚动要求$\boldsymbol{v}_P = 0$：

$$\Omega l + r(\Omega\sin\theta + \dot{\psi}) = 0. \tag{9}$$

定义角速度沿硬币对称轴的分量

$$\omega_n = \boldsymbol{\omega}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \Omega\sin\theta + \dot{\psi}. \tag{10}$$

由式（9）：

$$\boxed{\omega_n = -\frac{\Omega l}{r}}. \tag{11}$$

进而

$$\dot{\psi} = -\Omega\left(\frac{l}{r} + \sin\theta\right). \tag{12}$$

（二）角速度的水平分量

由式（2）和$\hat{\boldsymbol{n}}$ 的水平分量$\cos\theta\,\boldsymbol{e}_R$：

$$\omega_x = \dot{\psi}\cos\theta. \tag{13}$$

代入式（12）：

$$\boxed{\omega_x = -\Omega\left(\frac{l}{r} + \sin\theta\right)\cos\theta}. \tag{14}$$

负号表示水平角速度沿$-\boldsymbol{e}_R$，即指向轨道中心。

（三）角速度的竖直分量

式（2）的竖直分量为

$$\omega_y = \Omega + \dot{\psi}\sin\theta. \tag{15}$$

代入式（12）：

$$\begin{aligned}\omega_y &= \Omega - \Omega\left(\frac{l}{r}+\sin\theta\right)\sin\theta \\ &= \Omega\left[1-\sin^2\theta-\frac{l}{r}\sin\theta\right] \\ &= \boxed{\Omega\left[\cos^2\theta-\frac{l}{r}\sin\theta\right]}.\end{aligned} \tag{16}$$

（四）接触力

圆心无竖直加速度，因此支持力

$$N = mg. \tag{17}$$

圆心的水平向心加速度为$\Omega^2 l$，它由静摩擦力提供：

$$f = m\Omega^2 l. \tag{18}$$

摩擦方向指向轨道中心，即$-\boldsymbol{e}_R$。

（五）接触力对圆心的力矩

接触力

$$\boldsymbol{F} = -f\boldsymbol{e}_R + N\boldsymbol{e}_z. \tag{19}$$

关于圆心的力矩

$$\boldsymbol{M}_C = \boldsymbol{r}_c \times \boldsymbol{F}. \tag{20}$$

代入式（4）、（19）：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_C &= (r\sin\theta\,\boldsymbol{e}_R - r\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z)\times(-f\boldsymbol{e}_R + N\boldsymbol{e}_z) \\ &= r(f\cos\theta - N\sin\theta)\boldsymbol{e}_\varphi.\end{aligned} \tag{21}$$

（六）硬币的角动量

薄圆盘绕对称轴的惯量

$$I_3 = \frac{1}{2}mr^2. \tag{22}$$

由垂直轴定理，绕面内直径的惯量

$$I_1 = I_2 = \frac{1}{4}mr^2. \tag{23}$$

进动角速度$\Omega\boldsymbol{e}_z$ 在$\hat{\boldsymbol{n}}$ 垂直方向的部分为

$$\Omega(\boldsymbol{e}_z - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{n}}). \tag{24}$$

所以角动量

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L} &= I_1\Omega(\boldsymbol{e}_z - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{n}}) + I_3\omega_n\hat{\boldsymbol{n}} \\ &= I_1\Omega\boldsymbol{e}_z - \Omega\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right)\hat{\boldsymbol{n}}.\end{aligned} \tag{25}$$

（七）定常进动方程

在随Ω 旋转的参考系中形态不变，所以

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{n}}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}\times\hat{\boldsymbol{n}} = \Omega\cos\theta\,\boldsymbol{e}_\varphi. \tag{26}$$

式（25）中$\boldsymbol{e}_z$ 不变，故

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = -\Omega^2\cos\theta\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right)\boldsymbol{e}_\varphi. \tag{27}$$

由角动量定理$\boldsymbol{M}_C = d\boldsymbol{L}/dt$:

$$r(f\cos\theta - N\sin\theta) = -\Omega^2\cos\theta\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right). \tag{28}$$

代入$f = m\Omega^2 l, N = mg$:

$$mr\Omega^2 l\cos\theta - mgr\sin\theta = -\Omega^2\cos\theta\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right). \tag{29}$$

移项:

$$mgr\sin\theta = \Omega^2\cos\theta\left[mrl + I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right]. \tag{30}$$

代入式（22）、（23）:

$$mgr\sin\theta = m\Omega^2\cos\theta\left[\frac{3}{2}rl + \frac{1}{4}r^2\sin\theta\right]. \tag{31}$$

约去$mr\cos\theta$:

$$\boxed{g\tan\theta = \Omega^2\left(\frac{3}{2}l + \frac{1}{4}r\sin\theta\right)}. \tag{32}$$

（八）数值求解

代入

$$l = 0.10\,\mathrm{m},\quad r = 0.05\,\mathrm{m},\quad \Omega = 10\,\mathrm{s}^{-1},\quad g = 10\,\mathrm{m\,s}^{-2},$$

式（32）成为

$$10\tan\theta = 100\,(0.15 + 0.0125\sin\theta). \tag{33}$$

即

$$\tan\theta = 1.5 + 0.125\sin\theta. \tag{34}$$

在$0 < \theta < \pi/2$ 内数值求根：

$$\theta_0 = 58.0927^\circ. \tag{35}$$

所以

$$\boxed{\cos\theta_0 = 0.52855}. \tag{36}$$

无滑动式的方向检查。圆心速度沿$+\boldsymbol{e}_\varphi$，接触点相对圆心的转动速度必须沿$-\boldsymbol{e}_\varphi$，因此$\omega_n < 0$。式（11）的负号正是这个物理要求。

为何不能只用力矩平衡。硬币的姿态在旋转系中不变，但角动量方向在地面系持续转动，所以

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} \neq 0. \tag{37}$$

接触力矩并不为零，而是提供角动量的进动变化率。

质量为何从最终方程消失。支持力、向心摩擦力、转动惯量都正比于m，所以式（32）中质量约去。给出的$m = 5\,\mathrm{g}$ 不影响θ_0，可作为冗余数据检查。

数值根的单调性。定义

$$F(\theta) = g\tan\theta - \Omega^2\left(\frac{3}{2}l + \frac{1}{4}r\sin\theta\right). \tag{38}$$

在本题参数下

$$F'(\theta) = g\sec^2\theta - \frac{1}{4}\Omega^2 r\cos\theta > 0 \tag{39}$$

在整个$0 < \theta < \pi/2$ 内成立：本题$g - \Omega^2 r/4 = 8.75 > 0$，而$F'(\theta) \geq g - \Omega^2 r/4$。再结合$F(0) < 0, F(\pi/2^-) > 0$，可知物理解唯一。

两个角速度分量的数值复核。用$\sin\theta_0 = 0.84890$：

$$\omega_x = -15.06\,\mathrm{rad\,s^{-1}}, \qquad \omega_y = -14.18\,\mathrm{rad\,s^{-1}}. \tag{40}$$

竖直分量为负并不矛盾；它表示自转在竖直方向的投影超过了整体进动的$+\Omega$。

摩擦充足条件。需要

$$f = m\Omega^2 l \leq \mu_s N = \mu_s mg, \tag{41}$$

即

$$\mu_s \geq \frac{\Omega^2 l}{g}. \tag{42}$$

本题数值要求$\mu_s \geq 1$。题设已经说明无滑动滚动，故默认地面能提供足够大的静摩擦。

薄圆盘惯量的来源。题面只直接给出$I_3 = mr^2/2$。由于薄圆盘所有质量都在盘面内，垂直轴定理给出$I_3 = I_1 + I_2$，再利用圆面对称性$I_1 = I_2$，才能得到式（23）。

受力图与径向正向。解析图取$\boldsymbol{e}_R$ 指向轨道外侧，因此摩擦箭头沿$-\boldsymbol{e}_R$；它必须与式（19）相同。题图的旋转轴位于硬币内侧，摩擦指向旋转轴。长度l 标在圆心的水平投影与旋转轴之间，不能误当成接触点的轨道半径。图中的$\hat{\boldsymbol{s}}$ 从接触点指向圆心，而$\hat{\boldsymbol{n}}$ 垂直盘面。

一般惯量的变式答案。保留式（28）的几何和滚动关系，代入一般惯量后得到

$$g\tan\theta=\Omega^2\big[(1+\kappa_3)l+\kappa_1 r\sin\theta\big].$$

薄轴对称体必须满足$I_3=I_1+I_2$，所以$\kappa_1=\kappa_3/2$。不能使用$(1-\kappa_3)/2$，该写法只在均匀硬币$\kappa_3=1/2$ 时偶然一致。质量、两类惯量都按m 同比例变化，因此质量仍会从倾角方程约去。

角速度分解的几何复查。图 5-2 中$\boldsymbol{e}_R$ 向外，圆心位于接触点的内侧。圆盘内的直径方向和法线分别取

$$\hat{\boldsymbol{s}}=-\sin\theta\,\boldsymbol{e}_R+\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z,\qquad \hat{\boldsymbol{n}}=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_R+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

二者内积为零，长度均为一。恒定倾角运动的角速度可写为

$$\boldsymbol{\omega}=\Omega\boldsymbol{e}_z+\dot{\psi}\hat{\boldsymbol{n}}.$$

圆心到接触点的矢量为$-r\hat{\boldsymbol{s}}$，圆心速度为$\Omega l\boldsymbol{e}_\phi$。接触点静止要求

$$\Omega l\boldsymbol{e}_\phi+\boldsymbol{\omega}\times(-r\hat{\boldsymbol{s}})=\boldsymbol{0}.$$

利用$\hat{\boldsymbol{n}}\times\hat{\boldsymbol{s}}=-\boldsymbol{e}_\phi$，便得到自转系数，而不是凭图像猜其正负。

角动量应按盘内、法线两个惯量计算：

$$\boldsymbol{H}=I_1\omega_s\hat{\boldsymbol{s}}+I_3\omega_n\hat{\boldsymbol{n}}.$$

这两个方向都随公转转动，因此即使分量恒定，地面系中的角动量仍有变化。接触力对圆心的力矩恰好与这种转动一致。

本题的倾角方程可写为$F(\theta)=0$，其中

$$F(\theta)=g\tan\theta-\Omega^2\left(\frac{3}{2}l+\frac{1}{4}r\sin\theta\right).$$

求导得

$$F'(\theta)=g\sec^2\theta-\frac{1}{4}\Omega^2 r\cos\theta\geq g-\frac{1}{4}\Omega^2 r.$$

题给参数使右侧为$8.75\,\mathrm{m/s^2}>0$。又有$F(0)<0$、$F(\pi/2^-)>0$，所以倾角根唯一。摩擦力大小由向心力直接得$f=m\Omega^2 l$，静摩擦系数至少为$\Omega^2 l/g=1$；若达不到这一值，求出的无滑动稳态就无法实现。

同一几何下改变盘惯量。将刚体仍取轴对称薄盘，但允许质量径向分布变化，记$I_3=\kappa_3 mr^2$、$I_1=\kappa_1 mr^2$。薄盘垂直轴定理给

$$\kappa_1=\kappa_3/2.$$

均匀盘为$(\kappa_1,\kappa_3)=(1/4,1/2)$，薄环为$(1/2,1)$。不滑动几何不变，倾角方程分别为

$$g\tan\theta=\Omega^2(3l/2+r\sin\theta/4),$$

$$g\tan\theta=\Omega^2(2l+r\sin\theta/2).$$

取原题参数

$$l=0.10,\quad r=0.05,\quad \Omega=10,\quad g=10.$$

薄环方程化成

$$\tan\theta=2+0.25\sin\theta.$$

它的根比均匀盘更大，因为相同倾角时右侧力矩需求更大。导数下界为

$$10-100(0.05)/2=7.5>0.$$

所以根唯一。

摩擦要求$\mu_s\ge\Omega^2 l/g$ 则与质量分布无关，仍为一。角速度分量在给定倾角处也只由滚动几何决定，但实际倾角因惯量改变，最终分量数值仍会改变。这种 “几何不变、动力学平衡改变” 的区分可用来检查推导中是否误把惯量放入无滑动约束。

六、关键洞察

无滑动条件先确定硬币对称轴方向的总角速度$\omega_n=-\Omega l/r$；定常进动不是静力平衡，而是接触力矩持续改变角动量方向。

七、易错点

1. 把旋转系中 “形态不变” 误解成地面系角速度只有Ω。
2. 无滑动条件漏掉进动本身在接触点产生的速度。
3. 把盘面夹角θ 当成盘轴与竖直方向的夹角。
4. 把I_1 写成I_3。
5. 令接触力矩为零，忽略角动量进动。
6. 数值方程用厘米而g 用米每二次方秒。

八、课堂讲解建议

先固定$\boldsymbol{e}_R,\boldsymbol{e}_\varphi,\boldsymbol{e}_z,\hat{\boldsymbol{s}},\hat{\boldsymbol{n}}$ 五个方向，在图旁逐个写出。整题先完成接触点速度约束，再进入角动量；不要同时展开所有矢量。

九、变式训练

把硬币改为同样接触半径的轴对称刚体，记$I_3=\kappa_3 m r^2$、$I_1=I_2=\kappa_1 m r^2$，推导定常倾角方程。若质量确实只分布在薄平面内，再用垂直轴定理取$\kappa_1=\kappa_3/2$。

第 6 题

一束激光以与钢尺表面成α 的角度入射。钢尺每隔

$$d = 1\,\mathrm{mm}$$

有一条刻线，因此反射光除镜面反射的0 级外，还出现$\pm1, \pm2, \ldots$ 级条纹。已知相邻条纹的角间距为$\Delta\theta$，且

$$\Delta\theta \ll \alpha.$$

求激光波长λ。

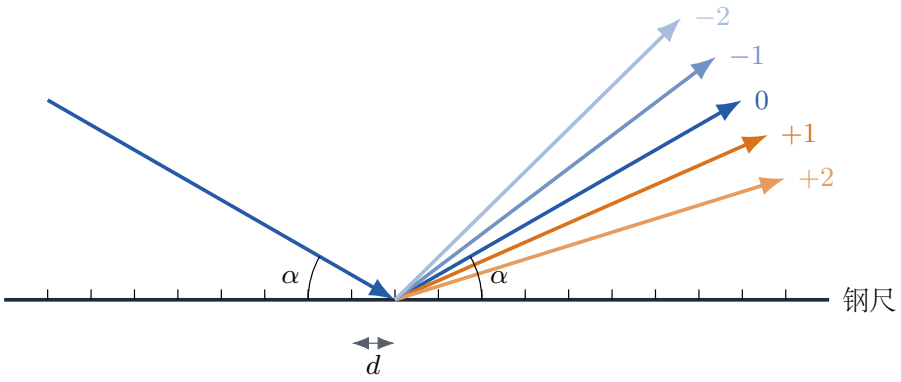


图 6-1　钢尺刻线形成的反射光栅

一、题型定位

钢尺刻线可视为反射光栅。角度从尺面起算时，光程差含余弦；正级次与负级次位于镜面反射方向的两侧。

二、知识点

1. 反射光栅方程。
2. 相位匹配与沿表面的波矢分量。
3. 镜面反射对应$m = 0$。
4. 小角展开$\cos(\alpha + \Delta\theta)$。
5. 角度相对表面与相对法线的转换。

三、物理图像

题中的α 是光线与钢尺表面的夹角，不是与法线的夹角。镜面反射光同样与表面成α。相邻衍射级只在镜面方向附近偏转很小的$\Delta\theta$。

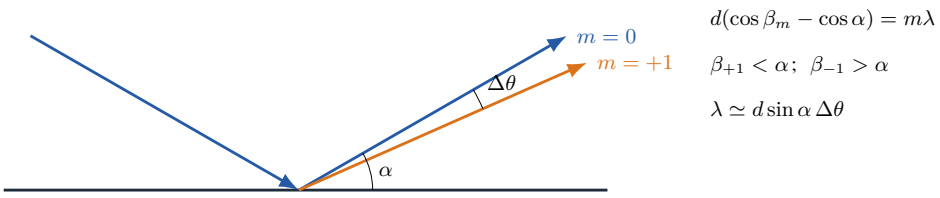


图 6-2　镜面方向附近相邻衍射级的几何关系

四、解题入口

沿钢尺方向比较波矢分量。入射波的平行分量为$k\cos\alpha$，出射到与表面成β_m 的方向时为$k\cos\beta_m$。二者之差必须等于整数倍倒格矢$2\pi/d$。

五、解析

（一）反射光栅方程

真空波数

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}. \tag{1}$$

沿钢尺表面的相位匹配条件为

$$k(\cos\beta_m-\cos\alpha)=m\frac{2\pi}{d}. \tag{2}$$

约去2π：

$$\boxed{d(\cos\beta_m-\cos\alpha)=m\lambda}. \tag{3}$$

不同的级次标号约定可能使右端整体差一个负号，但波长结果取绝对值不变。

（二）零级方向

对$m=0$：

$$\cos\beta_0=\cos\alpha. \tag{4}$$

在反射侧取

$$\beta_0=\alpha, \tag{5}$$

这就是普通镜面反射。

（三）相邻一级条纹

解析图按式（3）的级次正向画出$m=+1$，此时$\beta_1=\alpha-\Delta\theta$。下面用另一侧相邻级演示展开，令

$$\beta_{-1}=\alpha+\Delta\theta. \tag{6}$$

由式（3）取绝对值：

$$\lambda=d\left|\cos(\alpha+\Delta\theta)-\cos\alpha\right|. \tag{7}$$

对$\Delta\theta \ll 1$ 作一阶展开：

$$\cos(\alpha+\Delta\theta)=\cos\alpha-\sin\alpha\,\Delta\theta+O(\Delta\theta^2). \tag{8}$$

代入式（7）：

$$\lambda \simeq d\,|-\sin\alpha\,\Delta\theta|\,. \tag{9}$$

由于$\alpha,\Delta\theta$ 取正：

$$\boxed{\lambda \simeq d\sin\alpha\,\Delta\theta}. \tag{10}$$

再代入$d=1.00\times10^{-3}\,\mathrm{m}$：

$$\boxed{\lambda \simeq 1.00\times10^{-3}\sin\alpha\,\Delta\theta\ \mathrm{m}}, \tag{11}$$

其中$\Delta\theta$ 必须以弧度代入。

用路程差复核。相邻刻线间距为d。入射方向造成的相位差为$kd\cos\alpha$，出射方向造成的相位差为$-kd\cos\beta$。总相位差

$$\Delta\varphi = kd(\cos\alpha-\cos\beta). \tag{12}$$

令$\Delta\varphi=2\pi m$，即得到与式（3）只差级次正负约定的同一光栅方程。

为什么是$\sin\alpha$。因为题目角度从表面量起，展开的是$\cos\beta$，其导数为$-\sin\alpha$。若角度从法线量起，光栅方程通常写成正弦形式，小角间距会含cos。两套形式不能混用。

二阶修正。保留二阶项：

$$\cos(\alpha+\Delta\theta)-\cos\alpha=-\sin\alpha\,\Delta\theta-\frac{1}{2}\cos\alpha\,\Delta\theta^2+\cdots. \tag{13}$$

因此相对修正量约为

$$\frac{1}{2}\cot\alpha\,\Delta\theta. \tag{14}$$

在掠入射$\alpha\ll1$ 时，相对修正约为$\Delta\theta/(2\alpha)$；题设$\Delta\theta\ll\alpha$ 正是控制这项的条件。

量纲检查。 $\sin\alpha$ 与$\Delta\theta$ 都无量纲，故右端单位完全由d 提供，结果是长度。

可见光数量级。若$\alpha=30^\circ$、$\Delta\theta=10^{-3}\,\mathrm{rad}$，则

$$\lambda\approx10^{-3}\times\frac{1}{2}\times10^{-3}=5\times10^{-7}\,\mathrm{m}, \tag{15}$$

正好位于可见光范围，说明毫米刻线配合毫弧度条纹间隔的数量级合理。

相邻高级次。在镜面方向附近，只要各级角偏移仍小，相邻级的角间距近似

$$\Delta\theta\simeq\frac{\lambda}{d\sin\alpha}. \tag{16}$$

离镜面方向较远后$\sin\beta$ 改变，角间距不再严格相等。

较大偏角的变式答案。由相邻级的精确光栅方程相减，

$$\lambda = d\,|\cos\beta_{m+1} - \cos\beta_m|\,.$$

展开点应取实际的β_m，而不是始终取入射角α。一阶局部间距是$\Delta\beta \simeq \lambda/(d\sin\beta_m)$；靠近掠射边界时分母变小，条纹角间距增大，甚至某一级不再具有实数出射角。传播条件为$|\cos\alpha + m\lambda/d| \le 1$。

从相邻级次反算角间隔。图 6-2 中的角均从尺面量起，反射光栅方程是

$$\cos\beta_m = \cos\alpha + \frac{m\lambda}{d}.$$

对相邻两个级次相减，得到不依赖入射角近似的关系

$$\lambda = d|\cos\beta_{m+1} - \cos\beta_m|.$$

若$\beta_{m+1} = \beta_m - \Delta\theta$、角间隔很小，则

$$\cos(\beta_m - \Delta\theta) - \cos\beta_m = \sin\beta_m\,\Delta\theta - \frac{1}{2}\cos\beta_m\,\Delta\theta^2 + \cdots\,.$$

于是

$$\Delta\theta_m \simeq \frac{\lambda}{d\sin\beta_m}.$$

相邻亮斑不必等角间隔；它们在$\cos\beta$ 中等距。这也说明掠射越强、角度越小，角间隔越大。

对$m = 0$ 与$m = +1$，将$\beta_0 = \alpha$ 代入，首阶估计为$\lambda \simeq d\sin\alpha\,\Delta\theta$。其二阶相对修正的大小约为

$$\frac{1}{2}|\cot\alpha|\,\Delta\theta.$$

因此 “角间隔小” 还不够，掠射时还要有$\Delta\theta \ll \alpha$。

所有可传播级次必须满足

$$-1 \le \cos\alpha + m\lambda/d \le 1.$$

这个条件可以先限制整数m，再求β_m。当正级次逼近$\beta = 0$ 时，不能继续用线性角间隔估计；应直接反解余弦。图中的正级次向尺面靠近，负级次离尺面更远，正好对应上述符号约定。

用精确余弦式评估掠射误差。取入射角$\alpha = 0.05\,\mathrm{rad}$、零级与正一级角差$\Delta\theta = 0.005\,\mathrm{rad}$。正一级角为$0.045$，所以

$$\lambda/d = \cos 0.045 - \cos 0.05 \simeq 2.3741 \times 10^{-4}.$$

一阶式给

$$\lambda/d \simeq \sin 0.05 \times 0.005 \simeq 2.4990 \times 10^{-4}.$$

一阶估计约偏大5.3%。二阶修正为

$$-\frac{1}{2}\cos 0.05(0.005)^2 \simeq -1.2484\times 10^{-5},$$

加回后接近精确结果。尽管角差只有几毫弧度，它已是入射角的十分之一，不能忽略二阶相对修正。

若把角差再缩小十倍，一阶相对误差约为0.5%。这个例子说明图上两光线看起来接近，并不足以证明小角近似达到预定精度。计算时应先求无量纲比$\Delta\theta/\alpha$，再决定使用精确余弦式还是线性估计。

传播级次的一个整数例子。取$\alpha = 60^\circ$、$\lambda/d = 0.1$，则

$$\cos\beta_m = 0.5 + 0.1m.$$

余弦在闭区间$[-1,1]$ 内，形式级次为$-15 \le m \le 5$。两个端点分别给$\beta = 180^\circ, 0^\circ$，均为沿尺面的掠射边界。若要求有严格向上离开尺面的传播分量，就取

$$-14 \le m \le 4.$$

零级为60°，正一级约为53.13°，负一级约为66.42°。两侧角差并不相等：

$$\beta_0 - \beta_1 \simeq 6.87^\circ, \qquad \beta_{-1} - \beta_0 \simeq 6.42^\circ.$$

因此图中扇形光线只表示级次顺序，不应按等角间隔画成精确标尺。等距的是切向波矢，也就是余弦值。

这一例子并非强掠射情形，不能使用$\sin\alpha \simeq \alpha$。即使使用一般的一阶角差式，还必须先把角差换成弧度。用度数直接代入$\lambda = d\sin\alpha\,\Delta\theta$ 会错一个角度转换因子。

级次靠近传播端点时，$d\beta/dm = -\lambda/(d\sin\beta)$ 的绝对值变大，线性角差估计变差。图 6-2 只画相邻零级与正一级的几何，用于推导角差；要确定全部级次，应该先列整数范围，再逐一反解精确余弦式。

六、关键洞察

钢尺不是依靠整块镜面产生多束光，而是依靠周期刻线提供确定的平行波矢增量。题目角度从表面量起，因此最终系数是$\sin\alpha$。

七、易错点

1. 把α 当成相对法线的角。
2. 直接套用透射光栅的$\sin i + \sin\theta$ 而不核对角度定义。
3. 小角展开把导数写成$\cos\alpha$。
4. $\Delta\theta$ 用角度制直接代入。

5. 忘记级次正负只改变偏转方向，不改变波长。

八、课堂讲解建议

先在钢尺方向画出入射、出射波矢的投影，再写平行分量差。随后只对$\cos(\alpha+\Delta\theta)$ 展开一行，避免公式记忆掩盖角度定义。

九、变式训练

若给出第m 级与第$m+1$ 级在较大偏角处的实际角度β_m,β_{m+1}，不使用小角近似，写出波长并分析条纹角间距为何随级次变化。

第 7 题

观测一个距地球$D = 125$ 光年的恒星系统，得到以下数据：

- 正常情况下接收的总能流密度

$$\Sigma_0 = 2.38 \times 10^{-9}\,\mathrm{J\,s^{-1}\,m^{-2}};$$

- 每隔$\tau = 1.72$ 年发生一次星光变弱，奇数次降至原来的96.0%，偶数次降至原来的15.3%；
- 每次变暗的进入阶段持续$t_2 = 8.50\,\mathrm{h}$，完整变暗过程持续$t_1 = 25.08\,\mathrm{h}$；
- 一条氢吸收谱线分裂成两支，两支的周期均为3.44 年，最大相对频移分别为

$$5.20 \times 10^{-6}, \qquad 6.24 \times 10^{-5}.$$

已知

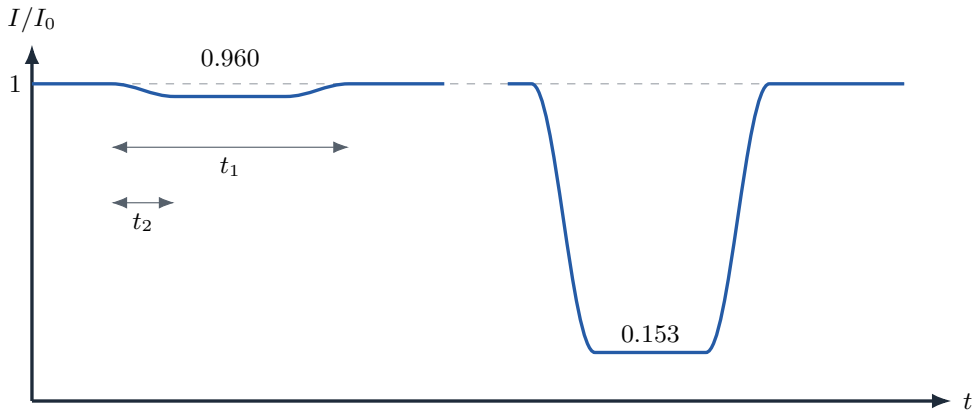
$$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}},$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}, \qquad c = 2.998 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

求：

（1）描述该恒星系统最可能的结构，并求出至少 7 个相互独立的星体参数；

（2）判断该系统中是否可能存在温度适宜人类生存的行星。



纵坐标按光度比例；两食间隔压缩，横向时长示意

图 7-1　交替深浅食的光变曲线

一、题型定位

光变曲线给出遮挡的几何，双线谱给出速度尺度，距离给出光度尺度。三组观测合用可以估算星体参数，但亮暗组分与两支谱线的配对仍需额外信息。

二、知识点

1. 食双星与交替主食、次食。
2. 非相对论多普勒效应。
3. 双星质心关系与开普勒第三定律。
4. 中心食的接触几何。
5. 光度、能流密度和距离平方反比。
6. 黑体辐射$L=4\pi R^2\sigma T^4$。
7. 环双星行星的辐射平衡与轨道尺度。

三、物理图像

最自然的模型是近乎侧视的双星系统。较小恒星表面亮度高、贡献总光度的84.7%；较大恒星表面较暗、贡献15.3%。当小亮星被大暗星完全遮住时出现深食；当小亮星位于前方时，它遮住大暗星的一块面积，只产生4.0% 的浅食。

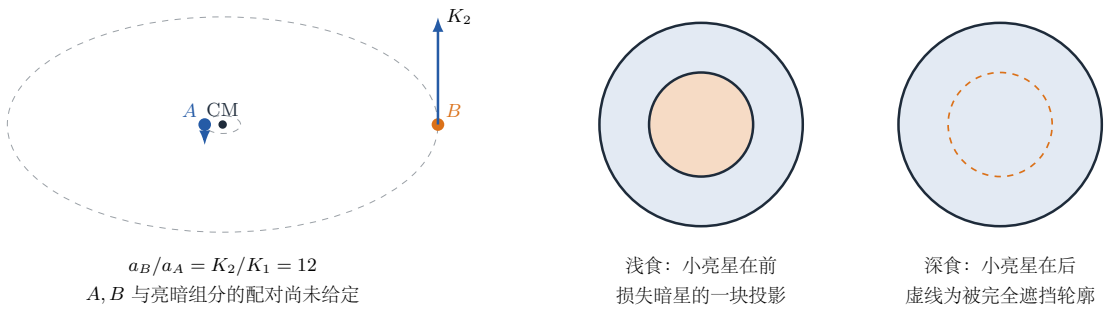


图 7-2　双星轨道与深浅食的遮挡关系

四、解题入口

先用深食残余光度确定两个光度分数，再用浅食深度求半径比。用t_2/t_1 独立复核半径比。谱线频移给出的两个速度振幅之和就是近侧视条件下的相对轨道速度。

五、解析

（一）轨道周期

星光每隔1.72 年变弱一次，但深食和浅食交替出现，因此相邻两次变暗相差半个轨道周期：

$$\frac{P}{2}=\tau. \tag{1}$$

所以

$$\boxed{P=2\tau=3.44\,\mathrm{yr}}. \tag{2}$$

这与两支谱线的频移周期完全一致，支持食双星模型。

（二）两星光度分数

记小而亮的恒星为s，大而暗的恒星为b。深食时小亮星被完全遮住，只剩大暗星，所以

$$\frac{L_b}{L_s+L_b}=0.153. \tag{3}$$

因此

$$\boxed{\frac{L_b}{L_{\text{tot}}}=0.153},\qquad \boxed{\frac{L_s}{L_{\text{tot}}}=0.847}. \tag{4}$$

（三）由浅食求半径比

浅食时小亮星在前。相对于正常总光度，损失的是大暗星被遮住面积所发出的光。设C_b为暗星单位投影面积对地球接收能流密度的贡献，忽略临边昏暗。两星半径为R_s, R_b。因为$R_s<R_b$，被遮面积为πR_s^2：

$$\Delta\Sigma_{\text{shallow}}=C_b\pi R_s^2. \tag{5}$$

而地球接收的大暗星能流密度

$$\Sigma_b=C_b\pi R_b^2. \tag{6}$$

浅食深度为

$$\frac{\Delta\Sigma_{\text{shallow}}}{\Sigma_0}=1-0.960=0.040. \tag{7}$$

由式（5）、（6），能流比与光度比相同：

$$\frac{0.040}{0.153}=\frac{R_s^2}{R_b^2}. \tag{8}$$

所以

$$\boxed{\frac{R_s}{R_b}=\sqrt{\frac{0.040}{0.153}}=0.51131}. \tag{9}$$

（四）由食持续时间复核半径比

采用中心食、轨道在食期间近似直线匀速的模型。第一次接触到第二次接触，相对位移为

$$(R_b+R_s)-(R_b-R_s)=2R_s. \tag{10}$$

因此

$$t_2=\frac{2R_s}{v_{\text{rel}}}. \tag{11}$$

从第一次接触到第四次接触的总路程为$2(R_b+R_s)$：

$$t_1=\frac{2(R_b+R_s)}{v_{\text{rel}}}. \tag{12}$$

相除：

$$\frac{t_2}{t_1}=\frac{R_s}{R_b+R_s}. \tag{13}$$

解出

$$\frac{R_s}{R_b}=\frac{t_2}{t_1-t_2}. \tag{14}$$

代入数值：

$$\frac{R_s}{R_b}=\frac{8.50}{25.08-8.50}=0.51267. \tag{15}$$

它与光度法的0.51131 只差约0.3%，支持“中心食、小亮星、大暗星”的近似模型。后续取时间法的0.51267 计算绝对半径。

（五）两星径向速度

非相对论多普勒关系

$$\left|\frac{\Delta\nu}{\nu}\right|=\frac{v_r}{c}. \tag{16}$$

因此两个速度振幅为

$$K_1=c(5.20\times10^{-6})=1.559\times10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \tag{17}$$

$$K_2=c(6.24\times10^{-5})=1.871\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{18}$$

系统发生完全食，轨道倾角i 很接近90°，取$\sin i\simeq1$。相对轨道速度

$$v_{\mathrm{rel}}=K_1+K_2. \tag{19}$$

所以

$$\boxed{v_{\mathrm{rel}}=2.02665\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}}. \tag{20}$$

（六）两星半径

由式（12）：

$$R_b+R_s=\frac{1}{2}v_{\mathrm{rel}}t_1. \tag{21}$$

将$t_1=25.08\times3600\,\mathrm{s}$ 代入：

$$R_b+R_s=\frac{1}{2}(2.02665\times10^{4})(25.08\times3600)=9.1491\times10^{8}\,\mathrm{m}. \tag{22}$$

令

$$k_R=\frac{R_s}{R_b}=0.51267. \tag{23}$$

则

$$R_b=\frac{R_b+R_s}{1+k_R}, \tag{24}$$

$$R_s=k_R R_b. \tag{25}$$

得到

$$\boxed{R_b=6.0483\times10^{8}\,\mathrm{m}=0.869\,R_\odot}, \tag{26}$$

$$\boxed{R_s = 3.1008 \times 10^8\,\mathrm{m} = 0.446\,R_\odot}. \tag{27}$$

（七）轨道半长轴

把$P = 3.44$ 年换成秒：

$$P = 3.44(365.25)(86400)\,\mathrm{s}. \tag{28}$$

相对轨道的周长为$2\pi a$，故

$$v_{\mathrm{rel}} = \frac{2\pi a}{P}. \tag{29}$$

于是

$$a = \frac{v_{\mathrm{rel}} P}{2\pi}. \tag{30}$$

数值为

$$\boxed{a = 3.5016 \times 10^{11}\,\mathrm{m} = 2.341\,\mathrm{AU}}. \tag{31}$$

（八）系统总质量

对双星相对运动，开普勒第三定律为

$$\frac{4\pi^2 a^3}{P^2} = G(M_1 + M_2). \tag{32}$$

所以

$$M_{\mathrm{tot}} = \frac{4\pi^2 a^3}{G P^2}. \tag{33}$$

代入数值得

$$\boxed{M_{\mathrm{tot}} = 2.1562 \times 10^{30}\,\mathrm{kg} = 1.084\,M_\odot}. \tag{34}$$

（九）两星质量

质心关系给出

$$M_1 K_1 = M_2 K_2. \tag{35}$$

所以对应较小速度振幅K_1 的恒星质量较大：

$$M_{(K_1)} = M_{\mathrm{tot}} \frac{K_2}{K_1 + K_2}, \tag{36}$$

$$M_{(K_2)} = M_{\mathrm{tot}} \frac{K_1}{K_1 + K_2}. \tag{37}$$

数值为

$$\boxed{M_{(K_1)} = 1.001\,M_\odot}, \tag{38}$$

$$\boxed{M_{(K_2)} = 0.0834\,M_\odot}. \tag{39}$$

题面未说明哪一支谱线属于小亮星，因此“质量—光度组分”的对应还需光谱线型进一步辨认；但两质量数值本身已经确定。

（十）系统总光度

距离

$$D = 125c(365.25)(86400) = 1.1826 \times 10^{18}\,\mathrm{m}. \tag{40}$$

各向同性辐射满足

$$\Sigma_0 = \frac{L_{\mathrm{tot}}}{4\pi D^2}. \tag{41}$$

故

$$L_{\mathrm{tot}} = 4\pi D^2 \Sigma_0. \tag{42}$$

代入：

$$\boxed{L_{\mathrm{tot}} = 4.1829 \times 10^{28}\,\mathrm{W} = 109.27\,L_\odot}. \tag{43}$$

两星光度分别为

$$\boxed{L_s = 0.847 L_{\mathrm{tot}} = 3.543 \times 10^{28}\,\mathrm{W}}, \tag{44}$$

$$\boxed{L_b = 0.153 L_{\mathrm{tot}} = 6.400 \times 10^{27}\,\mathrm{W}}. \tag{45}$$

（十一）两星有效温度

由斯特藩—玻尔兹曼定律

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4, \tag{46}$$

温度为

$$T = \left(\frac{L}{4\pi R^2 \sigma}\right)^{1/4}. \tag{47}$$

小亮星：

$$\boxed{T_s = \left(\frac{L_s}{4\pi R_s^2 \sigma}\right)^{1/4} = 2.68 \times 10^4\,\mathrm{K}}. \tag{48}$$

大暗星：

$$\boxed{T_b = \left(\frac{L_b}{4\pi R_b^2 \sigma}\right)^{1/4} = 1.25 \times 10^4\,\mathrm{K}}. \tag{49}$$

（十二）适宜温度的环双星轨道

把行星近似为快速自转、热量均匀分布的黑体。若忽略反照率，其吸收功率与辐射功率平衡：

$$\frac{L_{\mathrm{tot}}}{4\pi R_p^2} \cdot \pi R_{\mathrm{pl}}^2 = 4\pi R_{\mathrm{pl}}^2 \sigma T_p^4. \tag{50}$$

约去行星半径：

$$\frac{L_{\mathrm{tot}}}{4\pi R_p^2} = 4\sigma T_p^4. \tag{51}$$

所以

$$R_p = \sqrt{\frac{L_{\mathrm{tot}}}{16\pi\sigma T_p^4}}. \tag{52}$$

取适宜温度$T_p = 300\,\mathrm{K}$：

$$\boxed{R_p = 8.998\,\mathrm{AU}}. \tag{53}$$

它约为双星相对轨道半长轴的

$$\frac{R_p}{a} = 3.84. \tag{54}$$

该距离位于双星之外，满足所取黑体温度条件。动力学稳定还需给定双星偏心率和行星轨道，再作三体检验；“在双星之外” 本身不是稳定性证明。相应公转周期约为

$$\boxed{P_p \simeq 25.9\,\mathrm{yr}}. \tag{55}$$

因此辐射与轨道尺度并不排除这种可能；若采用近圆双星和适当行星轨道模型，结论为

$$\boxed{\text{存在温度适宜行星的可能性}}. \tag{56}$$

为何深浅食能判断“谁大谁亮”。单看两次深度，不能排除多种亮度分配。结合平底全食与两种半径比的一致性，中心食模型给出小亮星被完全遮挡、大暗星被遮一小块的图像。本题数据恰满足

$$\sqrt{\frac{0.040}{0.153}} \simeq \frac{t_2}{t_1 - t_2}, \tag{57}$$

因此唯一自然的中心食图像是 “小而亮” 和 “大而暗”。

两种半径比的误差。光度法给0.51131，时间法给0.51267，相对差

$$\frac{0.51267 - 0.51131}{0.512} \approx 2.7 \times 10^{-3}. \tag{58}$$

这种偏差可以来自数据舍入、轻微非中心食或表面亮度不均。题面未给误差条，不能仅凭此差值定量证明中心食。

倾角修正。一般地，多普勒测得$K_i = v_i \sin i$。完全食要求i 接近90°，所以本文取$\sin i = 1$。若有更精确的冲击参数，所有轨道速度应除以$\sin i$，质量则按$\sin^{-3} i$ 修正。

至少七个独立参数。本题已得到$P, a, M_1, M_2, R_s, R_b, L_s, L_b, T_s, T_b$，描述十个物理量，但不能将它们全称为独立参数。可以选取$P, M_1, M_2, R_s, R_b, L_s, L_b$ 这七项；a 由开普勒关系决定，T_s, T_b 由光度和半径决定。另有中心食条件$i \simeq 90^\circ$。

质量与光度组分不能擅自配对。两条谱线只给速度振幅，题面没有给每条谱线的温度、亮度或线型标签。因此可确定 “一颗约$1.00M_\odot$、另一颗约$0.083M_\odot$”，但不能仅凭现有文字断言哪颗就是小亮星。正式结论应保留这一观测退化。

光度的数量级。 125 光年处仍有$2.38 \times 10^{-9}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$，反推约$109L_\odot$。配合亚太阳半径，两个有效温度均明显高于太阳，和式（48）、（49）相符。

宜居判断的边界。 300 K 只是无反照率黑体平衡温度。真实宜居带还受反照率、温室效应、双星轨道偏心率、行星轨道稳定性与高能辐射影响。本题只能得出 “辐射与尺度上可能”，不能证明一定适宜殖民。

稳定尺度的直观判断。所求$R_p \simeq 3.84a$，行星远在两星之外，看见的双星在大部分时间可近似为一个总质量、总光度集中源。若R_p只略大于a，辐照和引力扰动都会过强，简单黑体圆轨道模型不再可靠。

中心食几何的补充。若投影冲击参数是b，从接触时刻的两圆几何可得

$$v_{\mathrm{rel}} t_1 = 2\sqrt{(R_b + R_s)^2 - b^2},$$

$$v_{\mathrm{rel}} (t_1 - 2t_2) = 2\sqrt{(R_b - R_s)^2 - b^2}.$$

只有$b = 0$时才化为式 (11)、(12)。在均匀亮度且仍为全食的模型中，浅食给出的R_s/R_b是第三个几何关系，可与两时长联立求R_s, R_b, b；若只有两个时长，则需补半径比、冲击参数或精细光变形状中的一项。题面数值的两个半径比并非精确相等，按中心食近似给出的半径应保留这个系统误差来源。

稳定性为何还需检验。本题小质量分数为$\mu_b = 1/13 \simeq 0.0769$。常用环双星稳定半径拟合来自有限时长的数值实验，原研究外轨道网格覆盖$0.1 \le \mu_b \le 0.5$，本题略低于其范围，不能把外推当成严格证明。参见 Holman 与 Wiegert 的原始研究。本题可支持辐射平衡温度上的可能性，不能证明实际存在行星或真实宜居。

中心食近似的内部一致性。如果两次食均为中心食，接触时长满足

$$v_{\mathrm{rel}} t_1 = 2(R_b + R_s), \qquad v_{\mathrm{rel}} t_2 = 2R_s.$$

因此

$$\frac{R_s}{R_b} = \frac{t_2}{t_1 - t_2}.$$

另一条独立关系来自浅食深度。在小亮星完全投影于大暗星圆盘内、表面亮度均匀的近似下，

$$1 - I_{\mathrm{shallow}}/I_0 = (L_b/L_{\mathrm{tot}})(R_s/R_b)^2.$$

两种半径比约为0.51267 与0.51131，有约0.27% 的差异。若没有观测误差条，不能把这个差异直接消去，也不能凭近似相合严格证明中心食。

允许非中心食时，设最小投影中心距为b，完整遮挡仍需$b < R_b - R_s$。接触几何改为

$$v_{\mathrm{rel}} t_1 = 2\sqrt{(R_b + R_s)^2 - b^2},$$

$$v_{\mathrm{rel}} (t_1 - 2t_2) = 2\sqrt{(R_b - R_s)^2 - b^2}.$$

光度比还提供第三个约束；若考虑临边昏暗，亮度分布本身又增加参数。课堂使用中心食数值时，应把它称作一组近似反演参数。

两支谱线速度幅值之比只确定质量反比：

$$M_A K_A = M_B K_B, \qquad M_A/M_B = K_B/K_A.$$

原观测没有指明小亮星对应哪一支谱线，故图 7-2 把质量标签A,B 与光度标签s,b 分开。辐射平衡半径则只需要总光度，

$$R_p=\sqrt{L_{\mathrm{tot}}/(16\pi\sigma T_p^4)}.$$

这证明某个距离可达到目标平衡温度；它没有证明该处存在长期稳定行星，更没有给出大气条件。稳定性还依赖双星偏心率、行星轨道和质量比，须另检验。

非中心食的敏感性例子。用R_b 为单位，取$R_s/R_b=1/2$。若中心食，第一接触到第四接触的弦长为三，完全遮挡阶段的弦长为一。

取冲击参数$b=0.3R_b$，这两个长度改为

$$\ell_{14}=2\sqrt{(1+1/2)^2-0.3^2}\simeq 2.9394R_b,$$

$$\ell_{23}=2\sqrt{(1-1/2)^2-0.3^2}=0.8R_b.$$

进入阶段持续时间由两弦长之差的一半确定：

$$v_{\mathrm{rel}}t_2=(\ell_{14}-\ell_{23})/2.$$

如果仍强用中心食公式$R_s^{\mathrm{fit}}=v_{\mathrm{rel}}t_2/2$，会得到约$0.5348R_b$，偏离真实$0.5R_b$。因而即使深食完全遮挡，接触时长仍可能因非中心几何而改变。

在该例中，小星仍全部投影于大星内部，所以浅食深度的面积比仍为$1/4$。光度几何与中心时长反演的不一致，可以提示检查冲击参数、临边昏暗或观测误差。实际拟合要同时使用多个接触时刻与光度曲线，不应只把一个不合数值归为“四舍五入”。

接触时长反演的误差传播。中心食模型令$k=R_s/R_b$、t_1 为总接触时长、t_2 为进入阶段时长，则

$$k=\frac{t_2}{t_1-t_2}.$$

把两时间看成独立测量量，线性变化为

$$dk=-\frac{t_2}{(t_1-t_2)^2}dt_1+\frac{t_1}{(t_1-t_2)^2}dt_2.$$

若有各自的标准差且误差不相关，半径比方差为

$$\sigma_k^2=\frac{t_2^2\sigma_{t_1}^2+t_1^2\sigma_{t_2}^2}{(t_1-t_2)^4}.$$

若两个时长由共同接触时刻相减得到，它们可能相关，此时还要加协方差项，不能无条件使用上式。原题未给误差条，本文只报告两种反演的差异，不给出统计显著性。

光度几何令浅食深度为d_s、大星光度份额为f_b，则

$$k=\sqrt{d_s/f_b},\qquad \frac{dk}{k}=\frac{1}{2}\frac{dd_s}{d_s}-\frac{1}{2}\frac{df_b}{f_b}.$$

同样的相对深度误差，在半径比中只贡献一半。两条关系使用不同数据，因而能检查中心食和均匀表面亮度假设；不能先强行令它们相等，再称其互相验证。

轨道总质量的误差对速度尤其敏感。圆轨道、近边缘观测的近似下，$a = v_{\mathrm{rel}}P/(2\pi)$，所以

$$M_{\mathrm{tot}} = \frac{v_{\mathrm{rel}}^{3}P}{2\pi G}, \qquad \frac{dM_{\mathrm{tot}}}{M_{\mathrm{tot}}} = 3\frac{dv_{\mathrm{rel}}}{v_{\mathrm{rel}}} + \frac{dP}{P}.$$

速度相对误差百分之一会贡献约百分之三的质量误差。若倾角不严格为九十度，谱线测到的是投影速度，质量还含倾角因子。深食提示倾角较大，但不等于精确规定其数值。

辐射平衡距离有另一组参数依赖：

$$R_p \propto L_{\mathrm{tot}}^{1/2}T_p^{-2}, \qquad \frac{dR_p}{R_p} = \frac{1}{2}\frac{dL_{\mathrm{tot}}}{L_{\mathrm{tot}}} - 2\frac{dT_p}{T_p}.$$

这组传播公式说明图 7-2 的轨道标尺与行星温度标尺来自不同约束。计算出温度合适的距离后，仍需另外证明长期轨道稳定。

六、关键洞察

光变深度给 “亮度与面积”，接触时间给 “长度比”，多普勒给 “速度”，周期给 “轨道尺度”，距离给 “绝对光度”。多种独立观测相互闭合，才使双星参数能够被反演。

七、易错点

1. 把每1.72 年一次变暗误作完整轨道周期。
2. 认为深食一定是大星被遮挡，而不结合表面亮度。
3. 用t_2/t_1 直接当作R_s/R_b。
4. 相对速度只取一个谱线速度振幅。
5. 质量比写成速度比同向。
6. 把能流密度直接当作恒星表面辐射通量。
7. 未说明质量与光度组分的谱线对应退化。

八、课堂讲解建议

按 “光变—速度—尺度—质量—光度—温度” 六层板书。先用0.040/0.153 与$t_2/(t_1 - t_2)$的一致性让学生确认几何图像，再进行单位换算和数值计算。

九、变式训练

若食并非中心穿越，而具有冲击参数b，写出第一次至第四次接触、第一次至第二次接触的路径长度，并说明需要增加哪一项观测才能同时求出R_s, R_b, b。

第 8 题

玻尔模型把氢原子电子轨道取为圆形。Sommerfeld模型进一步允许椭圆轨道，并用方位量子数l 描述角动量。原子核位于椭圆的一个焦点，电子与原子核间仍取库仑力。使用国际单位制，忽略原子核运动，记

$$\kappa = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}.$$

求：

（1）玻尔模型中主量子数为n、角动量为$n\hbar$ 时的轨道半径r_n；

（2）电子速率v_n；

（3）系统总能量E_n；

（4）Sommerfeld 模型保持能量为E_n、角动量为$l\hbar$，求椭圆轨道到原子核的最近距离r_1；

（5）求最远距离r_2；

（6）对给定的n, l，求椭圆离心率e；

（7）考虑相对论修正后，同一n、不同l 的轨道能量出现差异ΔE。从量纲与数量级角度估计$E/\Delta E$。

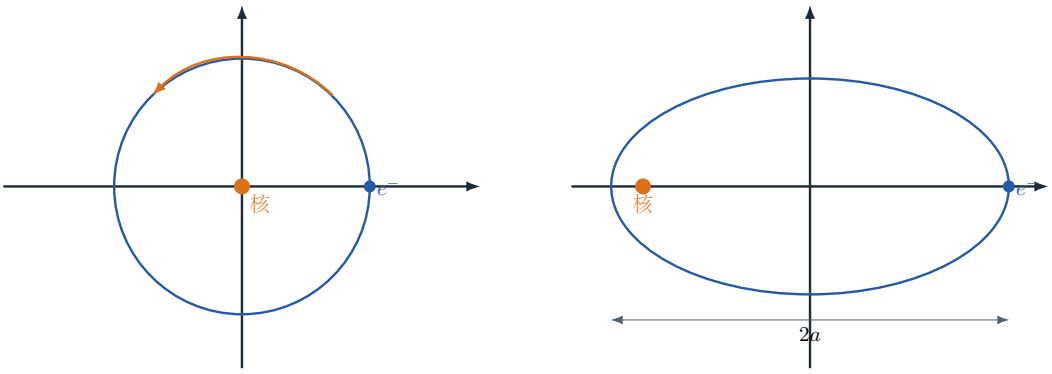


图 8-1　玻尔圆轨道与 Sommerfeld 椭圆轨道

一、题型定位

固定库仑能量决定椭圆的半长轴，固定角动量决定离心率。相对论劈裂还依赖比较哪两个方位量子数，不能只写一个通用的主量子数量级。

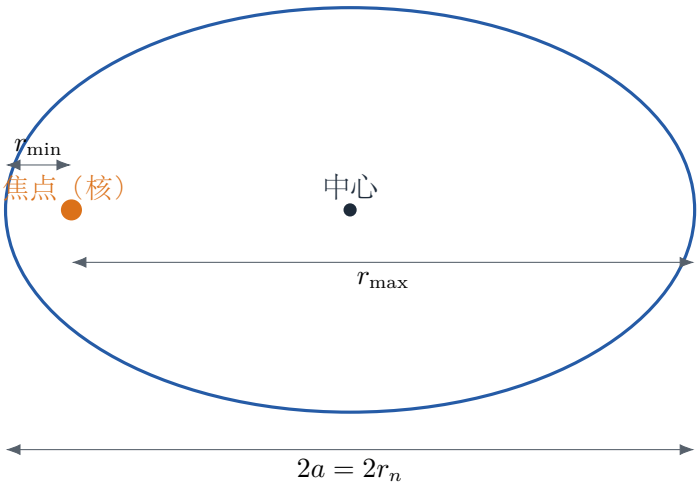
二、知识点

1. 库仑力圆周运动。
2. 玻尔角动量量子化。
3. 库仑势的维里关系。
4. 开普勒椭圆的半长轴与能量。

5. 半通径、角动量与离心率。
6. 近心距与远心距。
7. 相对论动能修正的数量级。

三、物理图像

对同一主量子数n，能量固定，因而椭圆半长轴与玻尔圆轨道半径相同。减小方位量子数l 会减小角动量，使轨道更加扁长，近心距更小。解答图以焦点为原子核，并直接标出$a, r_{\min}, r_{\max}$。



$$a = r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e\kappa}$$
$$e = \sqrt{1 - \frac{l^2}{n^2}}$$
$$r_{\min} = a(1-e)$$
$$r_{\max} = a(1+e)$$

图 8-2　椭圆半长轴、近心距和远心距

四、解题入口

圆轨道先联立

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{\kappa}{r^2}, \qquad m_e v r = n\hbar.$$

椭圆轨道使用

$$E = -\frac{\kappa}{2a}, \qquad L^2 = m_e\kappa a(1-e^2).$$

五、解析

（一）玻尔轨道半径

库仑力提供向心力：

$$\frac{m_e v_n^2}{r_n} = \frac{\kappa}{r_n^2}. \tag{1}$$

两边乘以r_n^2：

$$m_e v_n^2 r_n = \kappa. \tag{2}$$

角动量量子化：

$$m_e v_n r_n = n\hbar. \tag{3}$$

由式（3）

$$v_n = \frac{n\hbar}{m_e r_n}. \tag{4}$$

代入式（2）：

$$m_e \left(\frac{n\hbar}{m_e r_n}\right)^2 r_n = \kappa. \tag{5}$$

化简：

$$\frac{n^2\hbar^2}{m_e r_n} = \kappa. \tag{6}$$

所以

$$\boxed{r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e\kappa} = \frac{4\pi\varepsilon_0 n^2\hbar^2}{m_e e^2}}. \tag{7}$$

定义玻尔半径

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e\kappa}, \tag{8}$$

则

$$\boxed{r_n = n^2 a_0}. \tag{9}$$

（二）电子速率

把式（7）代入式（4）：

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{n\hbar}{m_e}\frac{m_e\kappa}{n^2\hbar^2} \\ &= \frac{\kappa}{n\hbar}. \end{aligned} \tag{10}$$

所以

$$\boxed{v_n = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 n\hbar}}. \tag{11}$$

利用精细结构常数

$$\alpha = \frac{\kappa}{\hbar c}, \tag{12}$$

也可写成

$$\boxed{v_n = \frac{\alpha c}{n}}. \tag{13}$$

（三）总能量

圆轨道动能

$$K = \frac{1}{2} m_e v_n^2. \tag{14}$$

由式（2）

$$m_e v_n^2 = \frac{\kappa}{r_n}, \tag{15}$$

因此

$$K = \frac{\kappa}{2r_n}. \tag{16}$$

势能

$$U = -\frac{\kappa}{r_n}. \tag{17}$$

总能量

$$E_n = K + U = -\frac{\kappa}{2r_n}. \tag{18}$$

代入式（7）：

$$\boxed{E_n = -\frac{m_e\kappa^2}{2n^2\hbar^2}}. \tag{19}$$

展开κ：

$$\boxed{E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 n^2\hbar^2}}. \tag{20}$$

（四）椭圆半长轴

库仑势中的束缚椭圆满足

$$E = -\frac{\kappa}{2a}. \tag{21}$$

Sommerfeld 模型保持能量为E_n，与式（18）比较：

$$-\frac{\kappa}{2a} = -\frac{\kappa}{2r_n}. \tag{22}$$

所以

$$\boxed{a = r_n = n^2 a_0}. \tag{23}$$

（五）角动量与离心率

库仑椭圆满足

$$L^2 = m_e\kappa a(1 - e^2). \tag{24}$$

Sommerfeld 量子化取

$$L = l\hbar. \tag{25}$$

代入：

$$l^2\hbar^2 = m_e\kappa a(1 - e^2). \tag{26}$$

再用$a = n^2\hbar^2/(m_e\kappa)$：

$$l^2\hbar^2 = n^2\hbar^2(1 - e^2). \tag{27}$$

约去$\hbar^2$：

$$\frac{l^2}{n^2} = 1 - e^2. \tag{28}$$

因此

$$\boxed{e=\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}}}. \tag{29}$$

（六）最近距离与最远距离

原子核位于焦点。椭圆近心距

$$r_1 = a(1-e), \tag{30}$$

远心距

$$r_2 = a(1+e). \tag{31}$$

代入式（23）、（29）：

$$\boxed{r_1 = n^2 a_0\left(1-\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}}\right)}, \tag{32}$$

$$\boxed{r_2 = n^2 a_0\left(1+\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}}\right)}. \tag{33}$$

（七）同一n、不同l 的相对论劈裂

用固定动量的哈密顿量展开，首阶修正为

$$H = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{\kappa}{r} - \frac{p^4}{8m_e^3c^2} + \cdots. \tag{34}$$

在未扰动库仑椭圆上$p^2 = 2m_e(E+\kappa/r)$。时间平均满足

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{a}, \qquad \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{a^2\sqrt{1-e^2}}. \tag{35}$$

代入$E=-\kappa/(2a)$，得到

$$\delta E_{nl} = -\frac{m_e c^2\alpha^4}{2n^4}\left(\frac{n}{l}-\frac{3}{4}\right), \qquad 1 \le l \le n. \tag{36}$$

同一n 的两个不同l_1, l_2 的能量差为

$$|\Delta E| = \frac{m_e c^2\alpha^4}{2n^3}\left|\frac{1}{l_1}-\frac{1}{l_2}\right|. \tag{37}$$

因此

$$\boxed{\frac{|E_n|}{|\Delta E|} = \frac{n}{\alpha^2|1/l_1 - 1/l_2|}}. \tag{38}$$

对低主量子数且非退化的一对轨道，数量级通常为

$$\frac{|E_n|}{|\Delta E|} \sim \alpha^{-2} \sim 10^4. \tag{39}$$

若l_1, l_2 都与n 同阶且相差也与n 同阶，才有n^2/α^2 的估计；同阶相邻l 的劈裂比又多一个n。不能用圆轨道速率的单一量级回答所有不同偏心率。旧量子论的$n = 1$ 只允许$l = 1$，不存在同一n 的不同l 劈裂；其相对论修正相对于束缚能仍是α^2 量级。

半长轴为何只由能量决定。对所有库仑束缚轨道，

$$E = -\frac{\kappa}{2a}, \tag{41}$$

与离心率无关。因此同一n 的不同l 在非相对论 Sommerfeld 模型中具有相同半长轴和相同能量，只是形状不同。

圆轨道极限。当$l = n$:

$$e = 0, \qquad r_1 = r_2 = a = r_n. \tag{42}$$

Sommerfeld 椭圆退化为玻尔圆轨道，说明两模型在最大角动量分支上连接。

高偏心极限。当$l \ll n$:

$$e \simeq 1 - \frac{l^2}{2n^2}. \tag{43}$$

于是

$$r_1 \simeq n^2 a_0 \frac{l^2}{2n^2} = \frac{l^2 a_0}{2}, \tag{44}$$

而

$$r_2 \simeq 2n^2 a_0. \tag{45}$$

近心距主要由角动量量子数控制，远心距主要由主量子数控制。

近、远心距的两个几何检查。

$$r_1 + r_2 = 2a = 2n^2 a_0, \tag{46}$$

$$r_1 r_2 = a^2(1 - e^2) = n^4 a_0^2 \frac{l^2}{n^2} = n^2 l^2 a_0^2. \tag{47}$$

两式都可用于检查根号与正负号。

角动量公式的来源。椭圆半通径

$$p = a(1 - e^2). \tag{48}$$

中心力轨道又满足

$$p = \frac{L^2}{m_e \kappa}. \tag{49}$$

联立即得式（24）。这比直接记忆离心率公式更容易追踪物理来源。

时间平均的计算依据。取椭圆偏近点角u，有$r=a(1-e\cos u)$、$\mathrm{d}t=(1-e\cos u)\mathrm{d}u/\omega_K$。对一个周期平均，

$$\left\langle r^{-2}\right\rangle=\frac{1}{2\pi a^2}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}u}{1-e\cos u}=\frac{1}{a^2\sqrt{1-e^2}}.$$

这就是式 (35) 中偏心率依赖的来源。近圆轨道$l=n$ 时，式 (36) 给出$\delta E=-m_ec^2\alpha^4/(8n^4)$，与固定作用量圆轨道的修正一致。譬如$n=2,l_1=1,l_2=2$，式（38）给$4/\alpha^2$；这个具体分支才有可比较的同能级劈裂。

旧量子论的局限。现代量子力学中氢原子能级由n,l,j 等量子数及自旋—轨道耦合共同描述。Sommerfeld 椭圆只提供历史上的半经典图像；本题结果用于展示能量、角动量与开普勒几何的对应关系。

沿椭圆做时间平均。库仑轨道的能量与半长轴关系为$E=-\kappa/(2a)$，所以

$$p^2=2m\left(E+\frac{\kappa}{r}\right)=m\kappa\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right).$$

相对论动能的最低修正为$-p^4/(8m^3c^2)$。为求其平均值，采用偏近点角u:

$$r=a(1-e\cos u),\qquad dt=\frac{1-e\cos u}{\omega_K}du.$$

因此

$$\left\langle r^{-1}\right\rangle=\frac{1}{a},\qquad \left\langle r^{-2}\right\rangle=\frac{1}{a^2\sqrt{1-e^2}}.$$

第二式的积分为$\int_0^{2\pi}du/(1-e\cos u)=2\pi/\sqrt{1-e^2}$。匀速平均几何角会丢失这个权重。

于是

$$\left\langle p^4\right\rangle=\frac{m^2\kappa^2}{a^2}\left(\frac{4}{\sqrt{1-e^2}}-3\right).$$

用$a=n^2a_0$、$\sqrt{1-e^2}=l/n$，得到正文的δE_{nl}。若比较同一n 的l_1,l_2，

$$|\Delta E|=\frac{mc^2\alpha^4}{2n^3}\left|\frac{1}{l_1}-\frac{1}{l_2}\right|.$$

当两者均与n 同阶、相差也与n 同阶时，差值为$O(1/n)$，比例$|E|/|\Delta E|$ 为$O(n^2/\alpha^2)$。若相邻大l，差值为$O(1/n^2)$，比例则为$O(n^3/\alpha^2)$。

这个旧量子论修正没有电子自旋项，不能替代现代精细结构的完整量子数规则。$n=1$ 也只有一个允许的旧量子论l，不存在同一主量子数的两种l 可供比较。

相邻大角动量与低角动量的差别。对同一n 比较$l=n$ 与$l=n-1$，有

$$\left|\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right|=\frac{1}{n(n-1)}.$$

所以

$$|\Delta E|=\frac{mc^2\alpha^4}{2n^4(n-1)},$$

$$\frac{|E_n|}{|\Delta E|}=\frac{n^2(n-1)}{\alpha^2}.$$

随大n 为三次方尺度。对比固定$l=1,2$，则

$$|\Delta E|=\frac{mc^2\alpha^4}{4n^3},\qquad \frac{|E_n|}{|\Delta E|}=\frac{2n}{\alpha^2}.$$

这里反而是一次方尺度。若比较$l_1=n$ 与$l_2\approx n/2$，差值约为$1/n$，比例才约为n^2/α^2。

这三种比较都从同一个修正式出发，却给出不同主量子数尺度。题面只要求数量级时，也应先说明选取哪类方位量子数。低l 椭圆的近心速度较大，半经典相对论展开还要求$\alpha/l\ll 1$；不能把$l\to 0$ 的发散当作物理能级结果。

六、关键洞察

在库仑势中，能量决定椭圆大小a，角动量决定椭圆形状e。固定E_n 而把角动量从$n\hbar$ 改成$l\hbar$，就能直接从圆轨道过渡到整族同半长轴椭圆。

七、易错点

1. 库仑势能漏写负号。
2. 用$m_e v^2/r=\kappa/r$，向心力少一个r。
3. 总能量误写成$-\kappa/r$。
4. 椭圆半长轴误认为随l 改变。
5. 离心率写成$\sqrt{1-l/n}$。
6. 把几何中心当成原子核位置。
7. 用基态的唯一轨道讨论“不同l”劈裂，或忽略两个l 的具体取值。

八、课堂讲解建议

先完成玻尔圆轨道三式，再把椭圆问题压缩成“$E\to a$、$L\to e$”两条映射。解答图中明确指出原子核在焦点而不是中心，最后用圆轨道极限$l=n$ 复核全部公式。

九、变式训练

考虑核质量有限，把电子质量m_e 替换为电子—质子的约化质量，重新写出a_0, r_n, E_n，并估算氢与氘的能级相对差异。

解答。记$\mu_N=m_eM_N/(m_e+M_N)$。在相对坐标中

$$a_{0,N}=\frac{\hbar^2}{\mu_N\kappa},\qquad r_{n,N}=n^2a_{0,N},\qquad E_{n,N}=-\frac{\mu_N\kappa^2}{2n^2\hbar^2}.$$

氘核近似取$M_D=2M_p$，则$|E_D|/|E_H|-1\simeq m_e/(2M_p)\simeq 2.72\times10^{-4}$；氘能级的绝对值稍大，半径稍小。这是非相对论的核质量修正，不包括同位素核体积效应。

圆轨道可用精确相对论公式检查负号。保持库仑力和$L = n\hbar$，但圆轨道改用相对论动量。向心力和角动量给

$$\frac{\kappa}{r^2} = \frac{\gamma m v^2}{r}, \qquad L = \gamma m v r,$$

因此$Lv = \kappa$，即$v/c = \alpha/n$。只有$\alpha/n < 1$ 才有这一圆轨道。

由此半径为

$$r = n^2 a_0 \sqrt{1 - \alpha^2/n^2},$$

总能量扣除静质量能后为

$$E = mc^2 \left[\sqrt{1 - \alpha^2/n^2} - 1\right].$$

展开得到

$$E = -\frac{mc^2\alpha^2}{2n^2} - \frac{mc^2\alpha^4}{8n^4} + O(\alpha^6/n^6).$$

四阶负修正正好恢复正文$l = n$ 的结果。这个核验没有使用椭圆平均积分，可独立检查修正系数和符号。

若在固定速度下展开动能，会得到正的四阶项；但这里固定的是量子化角动量，速度、半径和势能同时受圆轨道平衡约束。不能只把动能的一个正项加到未调整的圆轨道上，就称为该轨道总能量修正。

精确圆轨道表达式也不能直接推广到任意椭圆，只把n 换成l；径向作用量还提供另一条约束。正文的同一n、不同l 修正仍需沿各自椭圆做时间平均。